

LAPORAN PERANCANGAN BASIS DATA

Analisis User Interface, Struktur Halaman, dan Kebutuhan Basis Data pada Website Gameblink

Dosen Pengampu: Prof. Ir. Surya Afnarius, M.Sc, Ph.D



Disusun Oleh:

Arifah Huwaina Azre	2411521003
Zahra Aulia Nasution	2411521015
Talitha Nafisa Khairul	2411522007

DEPARTEMEN SISTEM INFORMASI

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini berjudul "Analisis User Interface, Struktur H

alaman, dan Kebutuhan Basis Data pada Website Gameblink" disusun sebagai tugas mata kuliah Perancangan Basis Data.

Laporan ini bertujuan untuk menganalisis antarmuka pengguna serta mengidentifikasi kebutuhan basis data dari website Gameblink. Melalui laporan ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai proses perancangan Entity Relationship Diagram (ERD) berbasis analisis nyata terhadap sebuah platform digital.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami dengan terbuka menerima kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna perbaikan ke depannya.

Terima kasih kepada Bapak Prof. Ir. Surya Afnarius, M.Sc, Ph.D selaku dosen pengampu mata kuliah Perancangan Basis Data atas bimbingan dan arahannya, serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini.

Padang, 14 Juni 2026

Kelompok 5

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	5
DAFTAR TABEL.....	6
BAB I	
PENDAHULUAN.....	7
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan.....	8
BAB II	
LANDASAN TEORI.....	9
2.1 Basis Data.....	9
2.2 Sistem Manajemen Basis Data (DBMS).....	9
2.3 Entity Relationship Diagram (ERD).....	10
2.3.1 Komponen ERD.....	11
2.3.2 Kardinalitas Relasi.....	11
2.4 Normalisasi Basis Data.....	12
2.5 Analisis Antarmuka Pengguna untuk Perancangan Basis Data.....	12
BAB III	
ANALISIS SISTEM BERJALAN.....	13
3.1 Deskripsi Singkat Website Gameblink.....	13
3.2 Skenario Pemakaian Situs.....	14
3.2.1 Pengguna Membuka Website Gameblink.....	14
3.2.2 Pengguna Membuka Website Gameblink.....	15
3.2.3 Pengguna Melakukan Pemesanan pada Website Gameblink.....	15
3.2.4 Pengguna Memilih Metode Pembayaran pada Website Gameblink.....	16
3.2.4 Pengguna Mendapat Konfirmasi dari Sistem Gameblink.....	16
3.3 Flowchart Website Gameblink.....	16
BAB IV	
PERANCANGAN BASIS DATA GAMEBLINK.....	19
4.1 Home Page.....	19
4.1.1 Identifikasi Entitas.....	19
4.1.2 Identifikasi Relasi.....	19
4.1.3 ERD Home Page.....	19
4.2 Branch Page.....	19
4.2.1 Identifikasi Entitas.....	19
4.2.2 Identifikasi Relasi.....	19
4.2.3 ERD Branch Page.....	19
4.3 Facilities Page.....	19
4.3.1 Identifikasi Entitas.....	19
4.3.2 Identifikasi Relasi.....	19

4.3.3 ERD Facilities Page.....	19
4.4 Event/Promo/Loyalty Page.....	19
4.4.1 Identifikasi Entitas.....	19
4.4.2 Identifikasi Relasi.....	19
4.4.3 ERD Event/Promo/Loyalty Page.....	19
4.5 Booking Page.....	19
4.5.1 Identifikasi Entitas.....	19
4.5.2 Identifikasi Relasi.....	19
4.5.3 ERD Booking Page.....	19
BAB V	
PROSES PEMBENTUKAN ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM FINAL.....	20
5.1 Proses Penggabungan Hasil Analisis.....	20
5.2 Proses Normalisasi Database.....	21
5.2.1 Unnormalized Form (UNF).....	21
5.2.2 First Normal Form (1NF).....	21
5.2.3 Second Normal Form (2NF).....	22
5.2.4 Third Normal Form (3NF).....	22
5.2.5 Boyce-Codd Normal Form (BCNF).....	23
5.3 Penjelasan Tabel Database.....	24
5.4 Penjelasan Relasi Antar Tabel.....	26
5.5 ERD Final Sistem.....	27
BAB VI	
PERBANDINGAN ERD MANUAL DAN ERD BERBASIS AI.....	30
6.1 Pendahuluan.....	30
6.2 ERD Hasil Perancangan Manual.....	30
6.3 Perancangan ERD Berbasis AI.....	31
6.3.1 Prompt yang Digunakan.....	31
6.3.2 Hasil Jawaban AI.....	31
6.3.3 ERD Hasil Claude.....	36
6.4 Perbandingan dan Analisis.....	38
6.5 Kesimpulan Perbandingan.....	43
BAB VII	
PENUTUP.....	45
7.1 Kesimpulan.....	45
7.2 Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Skenario Pemakaian Situs.....	14
Gambar 3.2 Flowchart.....	18
Gambar 5.1 ERD Final Sistem.....	28
Gambar 6.1 Prompt AI yang digunakan.....	31
Gambar 6.2 Hasil Prompt AI Tabel Cabang.....	32
Gambar 6.3 Hasil Prompt AI Tabel Tipe Ruangan.....	33
Gambar 6.4 Hasil Prompt AI Tabel Unit.....	33
Gambar 6.5 Hasil Prompt AI Tabel Pelanggan.....	33
Gambar 6.6 Hasil Prompt AI Tabel Pembayaran.....	34
Gambar 6.7 Hasil Prompt AI Tabel Fasilitas.....	34
Gambar 6.8 Hasil Prompt AI Tabel Ruangan Fasilitas.....	34
Gambar 6.9 Hasil Prompt AI Tabel Ruangan Fasilitas.....	35
Gambar 6.10 Hasil Prompt AI Tabel Event Promo.....	35
Gambar 6.11 Hasil Prompt AI Tabel Loyalty Customer.....	35
Gambar 6.12 Hasil Prompt AI Penjelasan Relasi Antar Tabel.....	36
Gambar 6.13 Hasil Prompt AI ERD.....	37

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Spesifikasi Kamus Data Tabel Basis Data Relasional Final.....	24
Tabel 6.1 Perbandingan ERD Manual dan ERD Berbasis AI.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong berbagai sektor industri untuk memanfaatkan platform digital sebagai media operasional dan pelayanan. Salah satu sektor yang turut mengadopsi teknologi ini adalah industri hiburan dan gaming, di mana pengelolaan data yang terstruktur menjadi kunci efisiensi layanan.

Gameblink merupakan sebuah gaming center premium yang telah beroperasi sejak 28 Desember 2022 dan memiliki lebih dari enam cabang di Sumatera Barat. Dalam menunjang operasionalnya, Gameblink menyediakan website yang dapat diakses melalui `gameblink.framer.website`, yang berfungsi sebagai media informasi sekaligus platform pemesanan layanan secara online.

Perancangan basis data yang baik merupakan pondasi dari sebuah sistem informasi yang handal. Tanpa struktur basis data yang terorganisir, pengelolaan data transaksi, informasi cabang, jadwal event, dan data pelanggan tidak dapat dilakukan secara efisien. Oleh karena itu, analisis kebutuhan data melalui kajian terhadap antarmuka pengguna (user interface) website merupakan langkah awal yang krusial dalam proses perancangan basis data.

Laporan ini menyajikan hasil analisis mendalam terhadap website Gameblink, mencakup identifikasi entitas, atribut, dan relasi antar entitas yang kemudian divisualisasikan dalam bentuk Entity Relationship Diagram (ERD).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja entitas dan atribut yang dapat diidentifikasi dari antarmuka pengguna website Gameblink?
2. Bagaimana hubungan (relasi) antar entitas yang terdapat pada sistem website Gameblink?

3. Bagaimana rancangan Entity Relationship Diagram (ERD) yang sesuai untuk mendukung sistem informasi Gameblink?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah:

1. Mengidentifikasi entitas dan atribut yang relevan dari setiap halaman website Gameblink.
2. Menganalisis hubungan antar entitas berdasarkan fungsionalitas dan alur proses pada website Gameblink.
3. Merancang Entity Relationship Diagram (ERD) yang merepresentasikan kebutuhan basis data website Gameblink secara komprehensif.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Basis Data

Database atau basis data merupakan kumpulan data yang telah disusun secara metodis untuk memudahkan pengelolaan dan akses informasi dalam sistem komputer. Sistem basis data terdiri dari model data, skema, dan bahasa kueri yang memungkinkan interaksi dengan data. Database dirancang untuk menyediakan sumber daya penyimpanan dan pengambilan data yang mudah dan efisien, yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai aplikasi untuk mendukung operasional organisasi.

Menurut Wijoyo et al. (2021), database adalah sistem berkas komputer yang dirancang secara khusus untuk meningkatkan pembaruan dan akses terhadap rekaman data secara efisien. Tujuan dari sistem ini adalah mempermudah serta mempercepat akses informasi melalui program aplikasi, terutama dalam penyusunan laporan rutin maupun laporan khusus. Secara umum, database dapat diartikan sebagai kumpulan data yang terstruktur dan disimpan dalam sistem komputer, dengan konfigurasi tertentu yang memungkinkan pengguna mengakses informasi secara cepat dan terorganisir.

Basis data adalah kumpulan data sistematis yang disimpan di komputer yang dapat diverifikasi dan diproses menggunakan program komputer. Perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan melakukan query dikenal sebagai Sistem Manajemen Basis Data (DBMS) (Magdalena, 2020). Database mengatur data untuk pengambilan yang lebih mudah, cepat, dan akurat, serta memungkinkan akses multi-pengguna secara bersamaan.

2.2 Sistem Manajemen Basis Data (DBMS)

Sistem Manajemen Basis Data (DBMS) atau dalam bahasa Inggris disebut *Database Management System* adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna. DBMS merupakan sistem atau perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan, membuat, memelihara, dan mengendalikan akses terhadap basis data.

Menurut Connolly & Begg (2002), DBMS adalah *"a software system that enables users to define, create, maintain, and control access to the database"*, yang artinya sistem manajemen basis data adalah suatu sistem piranti lunak yang memungkinkan pengguna untuk

mendefinisikan, membuat, memelihara, serta mengendalikan akses terhadap basis data. DBMS menyediakan fasilitas seperti DDL (Data Definition Language) untuk mendefinisikan entitas data, DML (Data Manipulation Language) untuk manipulasi data, dan sistem keamanan, integritas, kontrol konkurensi, serta pemulihan untuk mengelola basis data.

DBMS berfungsi sebagai perantara antara pengguna atau aplikasi dengan database, sehingga data dapat diakses, dimodifikasi, dan dikelola secara aman dan terstruktur. Perangkat lunak ini dirancang untuk melakukan utilisasi dan mengelola koleksi data dalam jumlah yang besar, serta memungkinkan manipulasi data secara lebih mudah. Fadhil (2022) menyatakan bahwa DBMS memiliki fungsi melakukan manajemen terhadap elemen pada database dan bagaimana mereka dihubungkan (relasi) dengan data lainnya, sehingga ketika sistem membutuhkan data dalam suatu database, DBMS akan memberikan kemudahan melalui SQL untuk mengakses dan mencari data tersebut.

DBMS bukan hanya sekedar tempat menyimpan data, tetapi juga alat yang memudahkan manajemen data, mendukung pengambilan keputusan, dan memastikan keamanan informasi. DBMS memastikan bahwa data tersimpan dengan terstruktur, konsisten, aman, dan dapat diakses oleh pengguna atau aplikasi sesuai hak akses yang telah ditentukan.

2.3 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah diagram yang digunakan untuk memodelkan hubungan antar entitas dalam sebuah sistem basis data. ERD membantu dalam menggambarkan bagaimana data disimpan, dikelola, dan dihubungkan antar tabel sebelum sistem benar-benar diimplementasikan dalam database. ERD adalah salah satu teknik pemodelan yang sangat penting dalam rekayasa perangkat lunak, khususnya dalam perancangan basis data. Dengan ERD, pengembang dapat merancang struktur data yang terorganisir, efisien, dan sesuai kebutuhan sistem.

Menurut Al Fatta (2007), ERD merupakan singkatan dari *Entity Relationship Diagram*, yang merupakan gambar atau diagram yang menunjukkan suatu informasi yang dibuat, disimpan, dan digunakan dalam suatu sistem database. ERD berfungsi untuk memberikan titik awal visual untuk desain database sebelum diluncurkan. Diagram tersebut juga menjadi acuan untuk mengatur data secara terstruktur dan mengintegrasikan ke dalam sistem informasi yang sudah ada.

ERD adalah representasi visual dari struktur basis data yang menggambarkan entitas, atribut, dan hubungan antar entitas tersebut. Entitas dapat diartikan sebagai objek atau konsep yang dapat dibedakan dan memiliki data yang disimpan dalam basis data. ERD adalah alat yang sangat berguna dalam perancangan basis data dan sistem informasi, karena membantu mengilustrasikan hubungan antara entitas-entitas dalam sebuah sistem, memfasilitasi pemahaman yang lebih baik tentang struktur data dan interaksi antar komponen.

2.3.1 Komponen ERD

Komponen-komponen utama dalam ERD adalah sebagai berikut:

1. Entitas (Entity): merupakan objek nyata atau konsep dalam dunia nyata yang memiliki eksistensi tersendiri dan dapat dibedakan satu sama lain. Entitas direpresentasikan dengan simbol persegi panjang.
2. Atribut (Attribute): merupakan properti atau karakteristik yang dimiliki oleh suatu entitas. Atribut direpresentasikan dengan simbol elips. Terdapat beberapa jenis atribut, yaitu atribut sederhana, atribut komposit, atribut turunan, dan atribut bernilai banyak.
3. Relasi (Relationship): merupakan asosiasi atau hubungan yang terjadi antara dua entitas atau lebih. Relasi direpresentasikan dengan simbol belah ketupat.
4. Kunci Utama (Primary Key): merupakan atribut atau sekumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi setiap baris (record) dalam suatu entitas. Primary key digarisbawahi dalam notasi ERD.

2.3.2 Kardinalitas Relasi

Kardinalitas menggambarkan jumlah kemunculan suatu entitas yang dapat dihubungkan dengan kemunculan entitas lain melalui relasi tertentu. Jenis-jenis kardinalitas adalah sebagai berikut:

1. Satu ke Satu (1:1): satu instance entitas pertama berhubungan dengan tepat satu instance entitas kedua.
2. Satu ke Banyak (1:N): satu instance entitas pertama dapat berhubungan dengan banyak instance entitas kedua.

3. Banyak ke Banyak (M:N): banyak instance entitas pertama dapat berhubungan dengan banyak instance entitas kedua.

2.4 Normalisasi Basis Data

Normalisasi adalah proses pengorganisasian atribut dan tabel dalam basis data relasional untuk meminimalkan redundansi data dan ketergantungan yang tidak diinginkan. Proses normalisasi dilakukan secara bertahap melalui beberapa bentuk normal (Normal Form).

Bentuk normal yang umum diterapkan meliputi First Normal Form (1NF), Second Normal Form (2NF), Third Normal Form (3NF), dan Boyce-Codd Normal Form (BCNF). Setiap tingkat normalisasi memiliki aturan tersendiri yang harus dipenuhi sebelum melanjutkan ke tingkat berikutnya.

2.5 Analisis Antarmuka Pengguna untuk Perancangan Basis Data

Analisis antarmuka pengguna (user interface analysis) merupakan salah satu pendekatan dalam mengidentifikasi kebutuhan data suatu sistem. Dengan mengamati elemen-elemen yang ditampilkan pada antarmuka, seperti form input, tabel data, dan konten yang ditampilkan, seorang analis dapat menyimpulkan entitas, atribut, dan relasi yang perlu disimpan dalam basis data.

Pendekatan ini bersifat empiris karena berbasis pada observasi langsung terhadap sistem yang sudah ada atau sedang dirancang, sehingga menghasilkan rancangan basis data yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan fungsional sistem.

BAB III

ANALISIS SISTEM BERJALAN

3.1 Deskripsi Singkat Website Gameblink

Gameblink adalah sebuah platform digital yang dimiliki oleh Game Blink Playstation, sebuah gaming center premium yang berdiri sejak 28 Desember 2022 dan berkedudukan di Sumatera Barat. Website Gameblink dapat diakses melalui alamat gameblink.framer.website dan dibangun menggunakan platform Framer sebagai media informasi sekaligus sarana pemesanan layanan secara online.

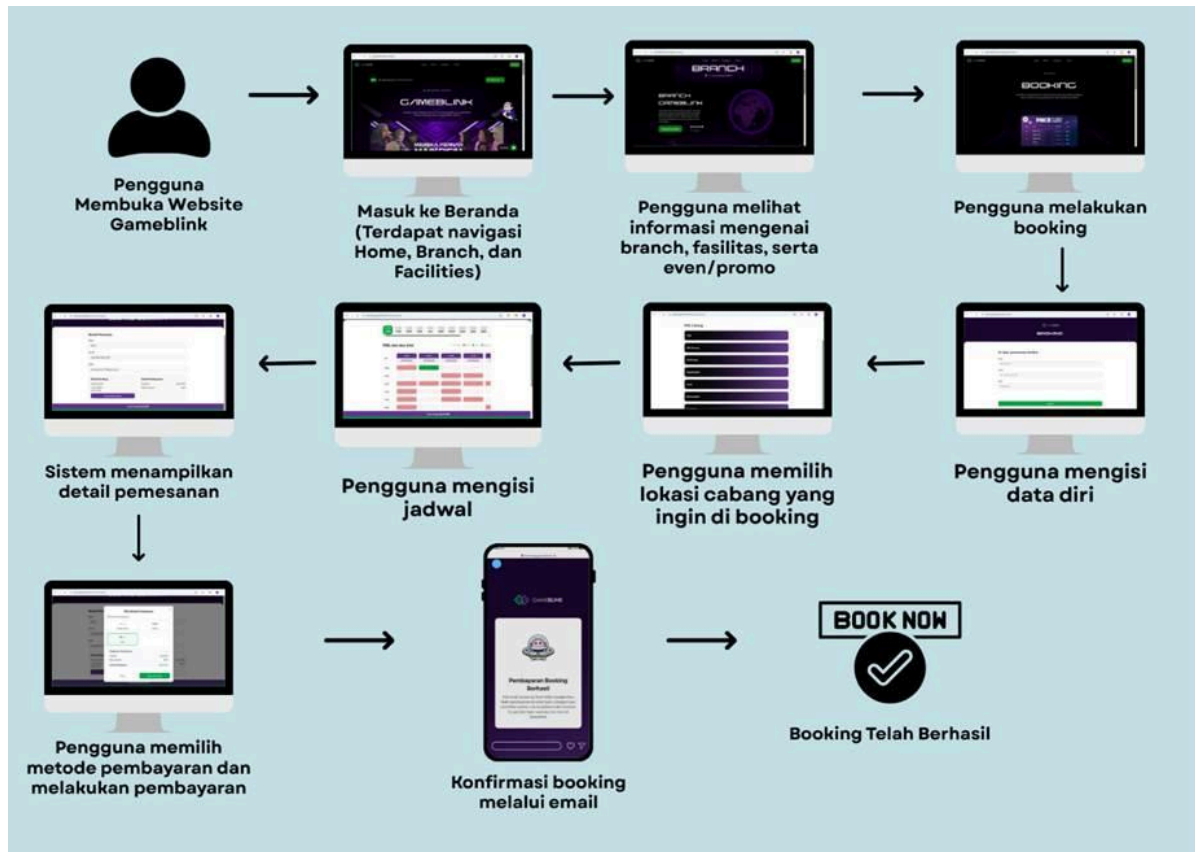
Website ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi para pelanggan dalam mengakses informasi seputar layanan yang tersedia, mulai dari profil perusahaan, daftar cabang, fasilitas, hingga event yang diselenggarakan. Selain itu, website ini juga menyediakan fitur booking online yang memungkinkan pelanggan untuk memesan ruang gaming secara langsung tanpa harus datang ke lokasi terlebih dahulu.

Gameblink saat ini memiliki lebih dari 6 cabang yang tersebar di berbagai kota di Sumatera Barat, di antaranya Tarandam, GOR, Bukittinggi, Payakumbuh, Solok, Batusangkar, dan Ulak Karang. Setiap cabang menyediakan berbagai tipe ruangan mulai dari Regular Room, VIP, VVIP, Lounge Room, hingga Super Lounge Room, dengan fasilitas konsol PlayStation 5 dan berbagai pilihan game dari berbagai genre seperti action, adventure, sports, RPG, dan multiplayer.

Website Gameblink juga menampilkan informasi mengenai event yang pernah dan sedang diselenggarakan, salah satunya adalah program Loyalty Customer Award yang diadakan setiap tahun sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan setia. Selain itu, terdapat maskot bernama Blinko yang berperan sebagai asisten virtual untuk menjawab pertanyaan pelanggan sekaligus membagikan kode promo eksklusif.

Secara keseluruhan, website Gameblink berfungsi sebagai representasi digital dari bisnis gaming center yang bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan melalui kemudahan akses informasi dan sistem pemesanan yang efisien.

3.2 Skenario Pemakaian Situs



Gambar 3.1 Skenario Pemakaian Situs

Berdasarkan alur yang telah dirancang, skenario pemakaian website Gameblink menggambarkan proses penggunaan sistem dari perspektif pengguna dalam mencari informasi dan melakukan pemesanan ruang gaming secara online. Alur dimulai dari pengguna mengakses halaman utama hingga mendapatkan konfirmasi booking yang berhasil dilakukan.

3.2.1 Pengguna Membuka Website Gameblink

Skenario dimulai ketika pengguna membuka browser dan mengakses website Gameblink. Sistem kemudian menampilkan halaman utama atau *Homepage* yang menyajikan navigasi utama berupa menu Home, Branch, Facilities, dan Event/Promo sebagai pintu masuk ke seluruh fitur yang tersedia di website.

3.2.2 Pengguna Masuk ke Beranda Website Gameblink

Setelah masuk ke beranda, pengguna dapat menjelajahi berbagai informasi yang tersedia. Pengguna dapat melihat informasi mengenai cabang-cabang Gameblink yang tersebar di Sumatera Barat, fasilitas yang disediakan seperti jenis ruangan dan konsol yang tersedia, serta informasi seputar event dan promo yang sedang berlangsung.

3.2.3 Pengguna Melakukan Pemesanan pada Website Gameblink

Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, pengguna memutuskan untuk melakukan pemesanan dengan mengklik tombol Booking yang tersedia. Proses booking terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut:

a. Mengisi Data Diri

Pengguna diarahkan ke halaman pengisian data diri. Pada tahap ini pengguna wajib mengisi informasi pribadi berupa nama lengkap, nomor HP, dan alamat email yang akan digunakan untuk keperluan konfirmasi pemesanan.

b. Memilih Lokasi Cabang

Setelah data diri terisi, pengguna memilih lokasi cabang Gameblink yang ingin dipesan. Sistem menampilkan seluruh cabang yang aktif seperti Tarandam, GOR, Bukittinggi, Payakumbuh, Solok, Batusangkar, dan Ulak Karang.

c. Mengisi Jadwal

Pengguna kemudian memilih jadwal bermain yang diinginkan. Sistem menampilkan grid interaktif yang memperlihatkan ketersediaan slot waktu secara real-time per unit TV, sehingga pengguna dapat memilih tanggal, unit, dan jam yang masih tersedia.

d. Melihat Detail Pemesanan

Sistem menampilkan ringkasan atau *Booking Summary* yang berisi detail pemesanan, detail booking, serta rincian pembayaran meliputi subtotal dan biaya layanan. Pengguna dapat memverifikasi kembali seluruh informasi sebelum melanjutkan ke proses pembayaran.

3.2.4 Pengguna Memilih Metode Pembayaran pada Website Gameblink

Pengguna memilih metode pembayaran yang tersedia yaitu Transfer Bank, GoPay, atau QRIS, kemudian menyelesaikan proses pembayaran sesuai metode yang dipilih.

3.2.4 Pengguna Mendapat Konfirmasi dari Sistem Gameblink

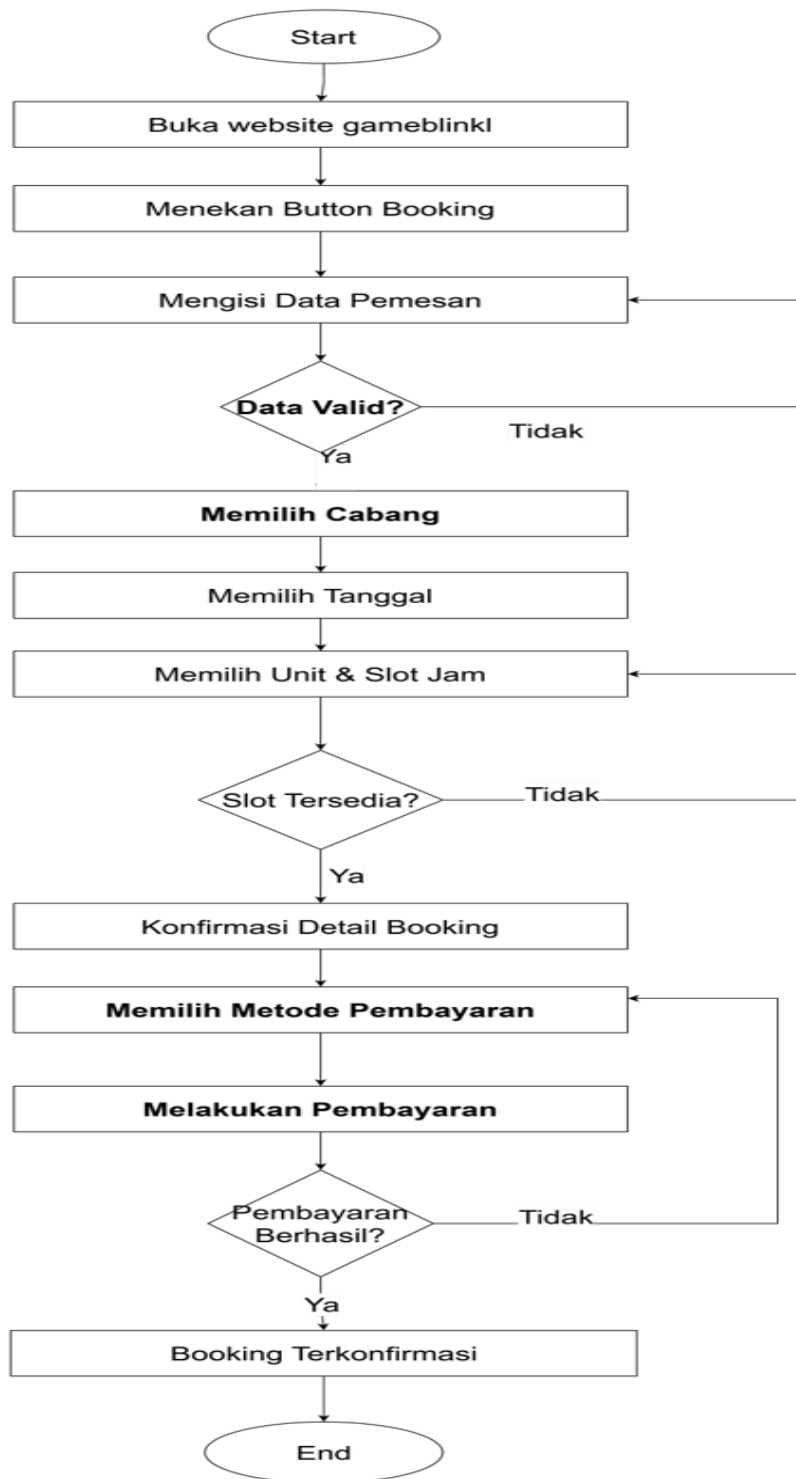
Setelah pembayaran berhasil dilakukan, sistem secara otomatis mengirimkan konfirmasi booking kepada pengguna melalui email sesuai data yang telah diinputkan

3.3 Flowchart Website Gameblink

Flowchart di atas menggambarkan alur proses pemesanan atau booking pada website Gameblink secara sistematis dari awal hingga selesai. Berikut penjelasan setiap tahapannya:

1. Start Proses dimulai ketika pengguna hendak melakukan pemesanan ruang gaming melalui website Gameblink.
2. Buka Website Gameblink Pengguna mengakses website Gameblink melalui browser dengan membuka alamat `gameblink.framer.website`.
3. Menekan Button Booking Pengguna menekan tombol Booking yang tersedia pada halaman utama website untuk memulai proses pemesanan.
4. Mengisi Data Pemesan Pengguna mengisi formulir data diri yang terdiri dari nama lengkap, nomor HP, dan alamat email sebagai identitas pemesan.
5. Validasi Data (Decision) Sistem melakukan pengecekan terhadap data yang diinputkan oleh pengguna. Apabila data tidak valid, pengguna akan diminta untuk mengisi ulang data diri dengan benar. Apabila data valid, proses dilanjutkan ke tahap berikutnya.
6. Memilih Cabang Pengguna memilih lokasi cabang Gameblink yang ingin dikunjungi dari daftar cabang yang tersedia seperti Tarandam, GOR, Bukittinggi, Payakumbuh, Solok, Batusangkar, dan Ulak Karang.
7. Memilih Tanggal Pengguna memilih tanggal kunjungan yang diinginkan pada kalender yang disediakan oleh sistem.

8. Memilih Unit & Slot Jam Pengguna memilih unit TV yang tersedia beserta slot jam bermain yang diinginkan. Sistem menampilkan status ketersediaan setiap slot secara real-time.
9. Pengecekan Slot Tersedia (Decision) Sistem melakukan pengecekan ketersediaan slot yang dipilih. Apabila slot tidak tersedia, pengguna diminta untuk memilih kembali unit atau slot jam yang lain. Apabila slot tersedia, proses dilanjutkan ke tahap berikutnya.
10. Konfirmasi Detail Booking Sistem menampilkan halaman ringkasan pemesanan yang berisi detail pemesan, detail booking, dan rincian pembayaran. Pengguna memverifikasi seluruh informasi sebelum melanjutkan ke proses pembayaran.
11. Memilih Metode Pembayaran Pengguna memilih metode pembayaran yang diinginkan dari pilihan yang tersedia yaitu Transfer Bank, GoPay, atau QRIS.
12. Melakukan Pembayaran Pengguna menyelesaikan proses pembayaran sesuai dengan metode pembayaran yang telah dipilih.
13. Pengecekan Pembayaran Berhasil (Decision) Sistem melakukan verifikasi terhadap pembayaran yang dilakukan. Apabila pembayaran tidak berhasil, pengguna diminta untuk mengulang proses pembayaran kembali. Apabila pembayaran berhasil, proses dilanjutkan ke tahap akhir.
14. Booking Terkonfirmasi Sistem mengirimkan konfirmasi pemesanan kepada pengguna melalui email. Pengguna dinyatakan telah berhasil melakukan booking dan dapat datang ke cabang Gameblink sesuai jadwal yang dipilih.
15. End Proses booking selesai



Gambar 3.2 Flowchart

BAB IV

PERANCANGAN BASIS DATA GAMEBLINK

4.1 Home Page

4.1.1 Identifikasi Entitas

4.1.2 Identifikasi Relasi

4.1.3 ERD Home Page

4.2 Branch Page

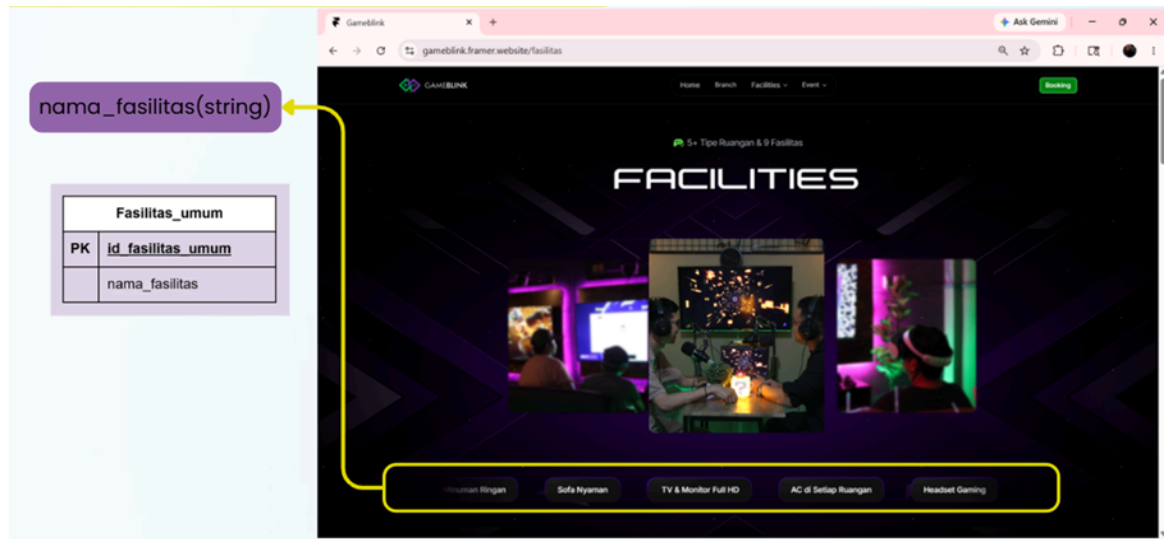
4.2.1 Identifikasi Entitas

4.2.2 Identifikasi Relasi

4.2.3 ERD Branch Page

4.3 Facilities Page

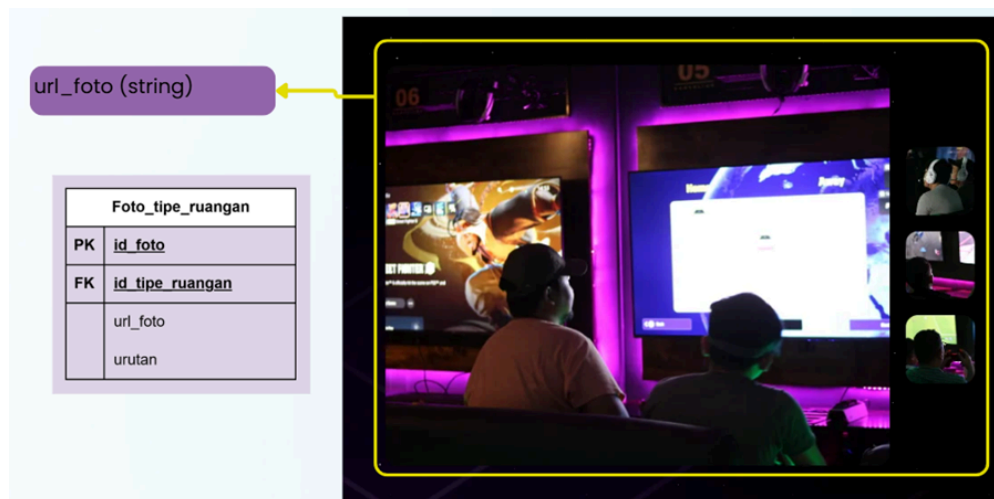
4.3.1 Identifikasi Entitas



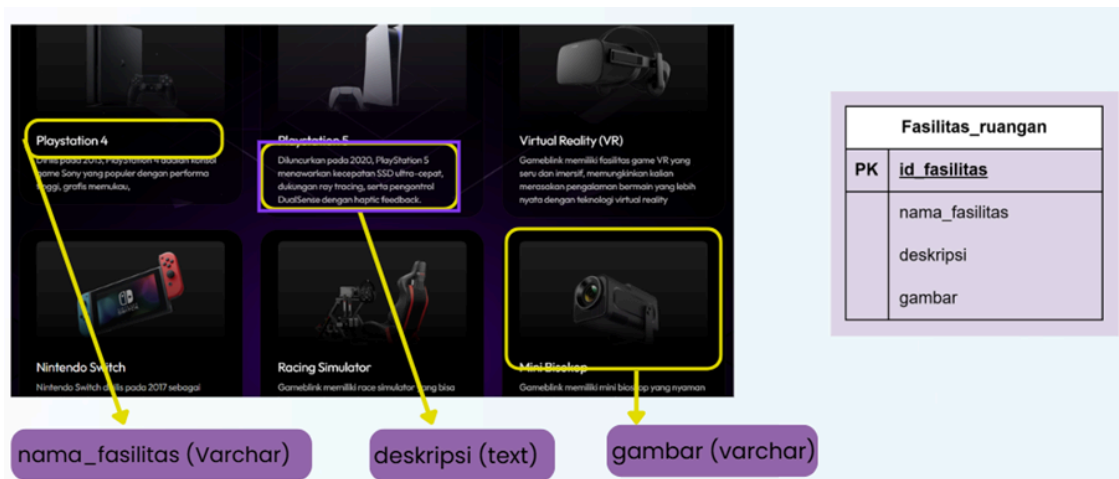
Gambar 4.13 Hero Section Facilities



Gambar 4.14 Section Tipe Ruangan



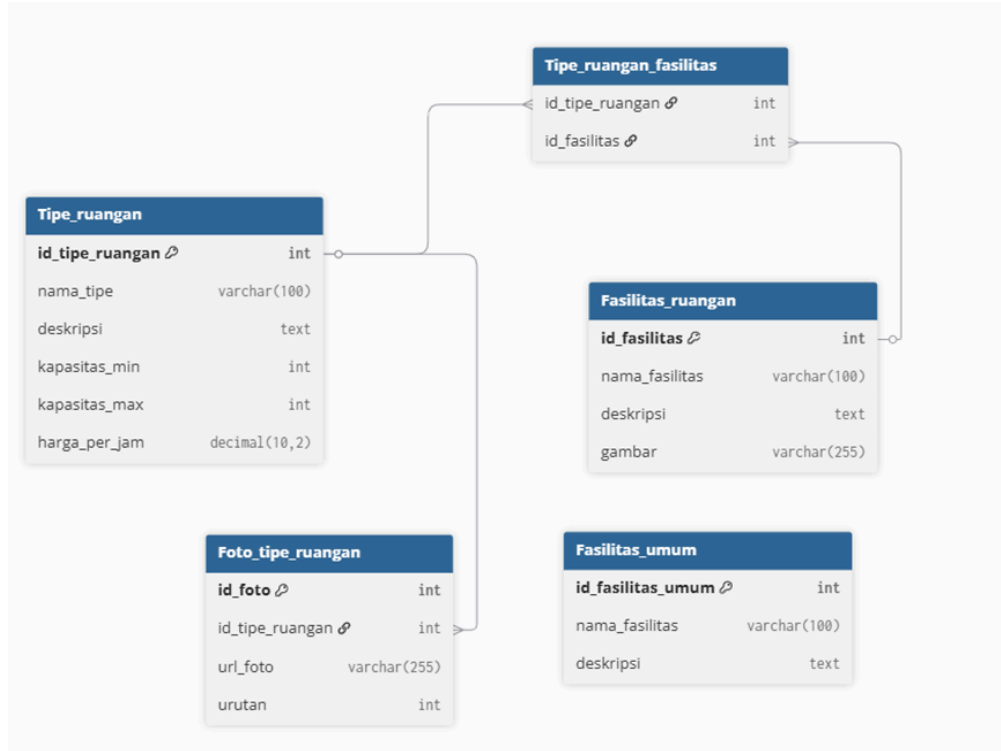
Gambar 4.15 Section Foto Tipe Ruangan



Gambar 4.16 Section Perangkat

4.3.2 Identifikasi Relasi

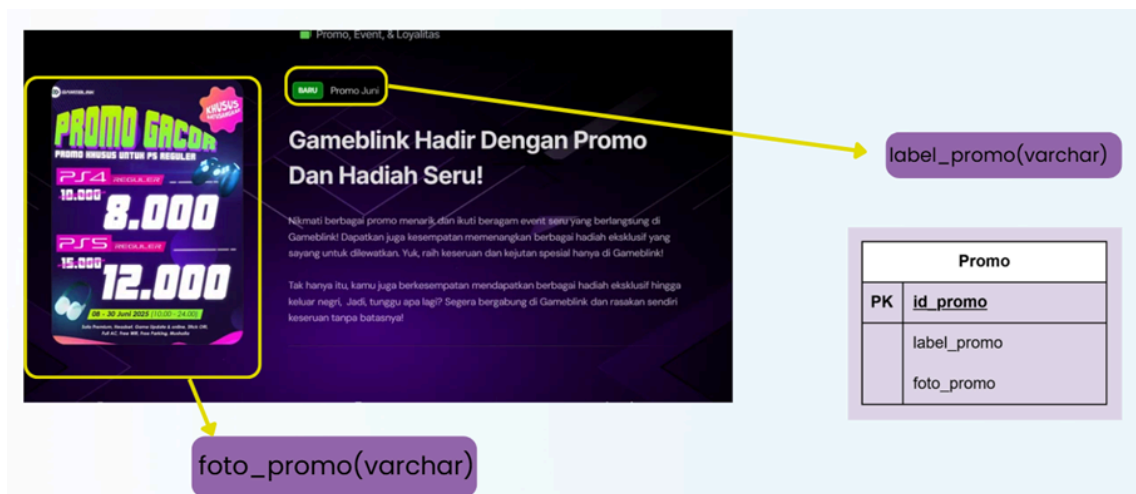
4.3.3 ERD Facilities Page



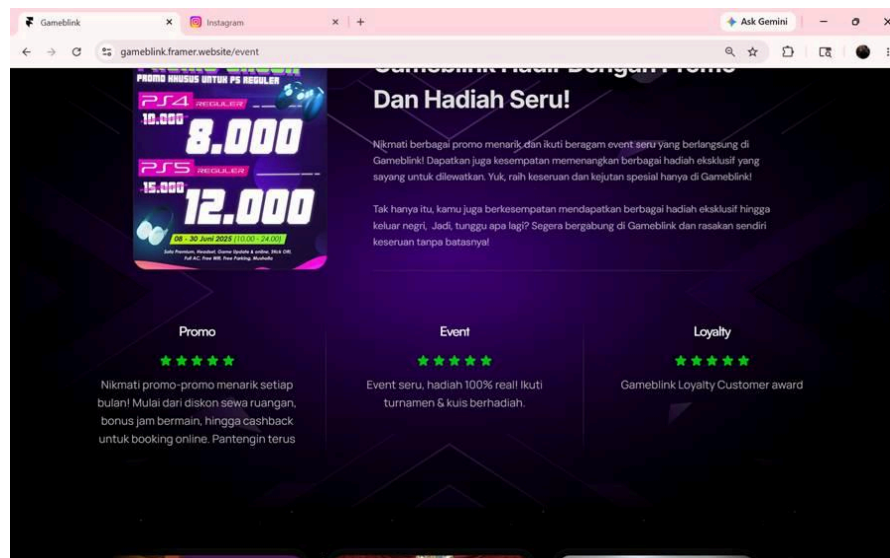
Gambar 4.31 Tabel Relasi Facilities

4.4 Event/Promo/Loyalty Page

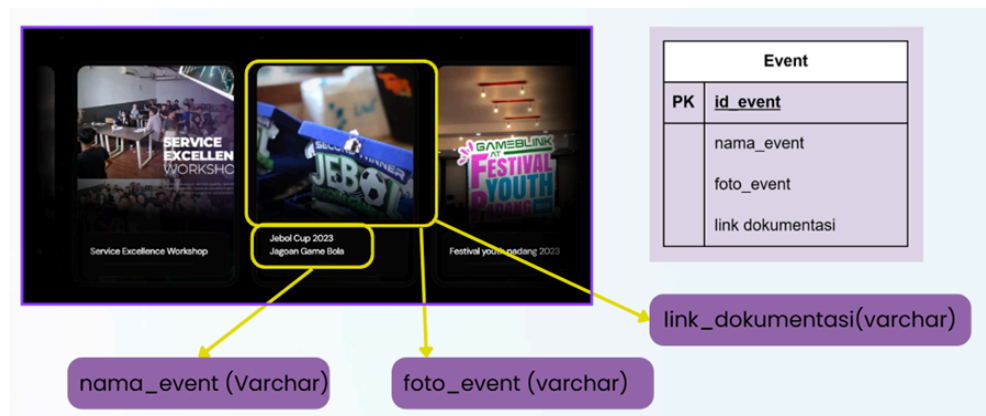
4.4.1 Identifikasi Entitas



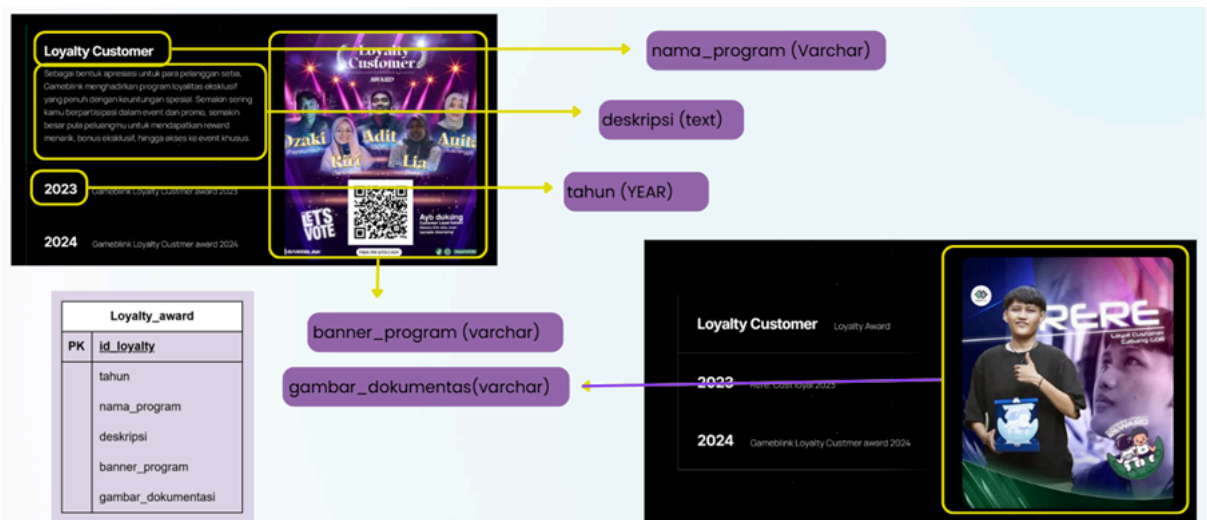
Gambar 4.17 Section Promo



Gambar 4.18 Section Ringkasan



Gambar 4.19 Section Daftar Kegiatan Event



Gambar 4.20 Section Loyalty Customer

4.4.2 Identifikasi Relasi

4.4.3 ERD Event/Promo/Loyalty Page

Promo	Event	Loyalty_award
id_promo 	id_event 	id_loyalty 
label_promo	nama_event	tahun
foto_promo	foto_event	nama_program
	link_dokumentasi	deskripsi
		gambar_dokumentasi

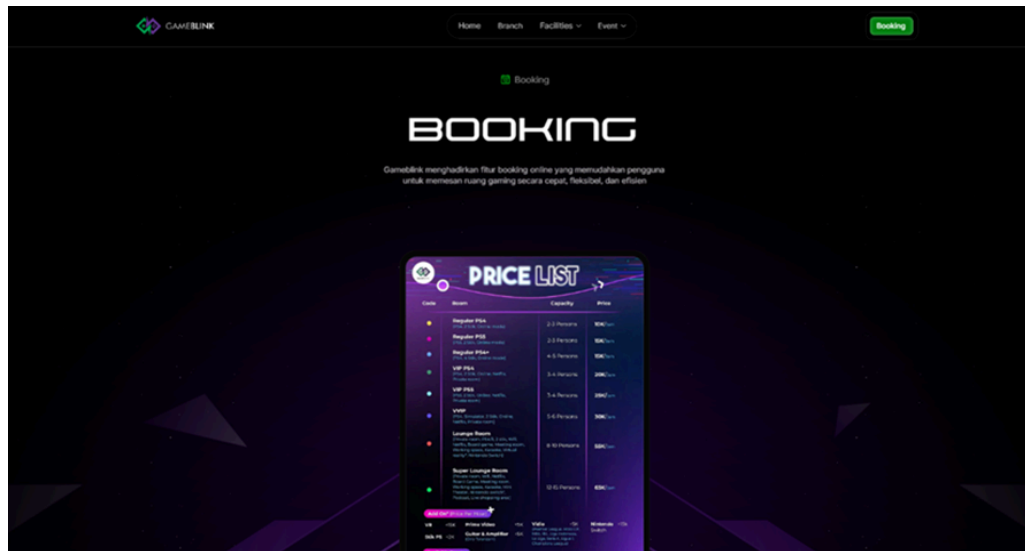
Gambar 4.32 Tabel Relasi Event

4.5 Booking Page

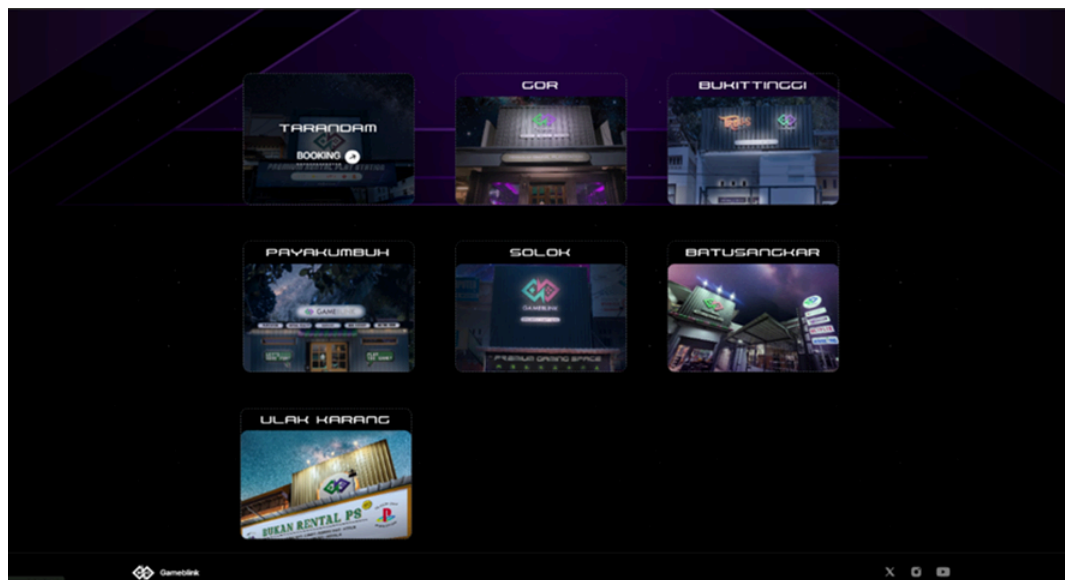
Booking page ini merujuk pada alur pengguna ketika ingin melakukan pemesanan ruangan Gameblink. Pengguna yang mengakses halaman Booking akan melihat layanan pemesanan ruang gaming secara online yang disediakan oleh Gameblink. Halaman ini terdiri dari beberapa bagian utama.

1. Tampilan Utama Booking

Bagian pertama menampilkan judul "Booking" beserta deskripsi singkat mengenai fitur booking online Gameblink, diikuti dengan poster Price List yang memuat informasi tipe ruangan, kapasitas, dan harga sewa per jam. Bagian ini juga menampilkan daftar cabang Gameblink yang tersedia, seperti Tarandam, GOR, Bukittinggi, Payakumbuh, Solok, Batusangkar, dan Ulak Karang, dalam bentuk kartu bergambar yang dapat diklik untuk memulai proses booking.



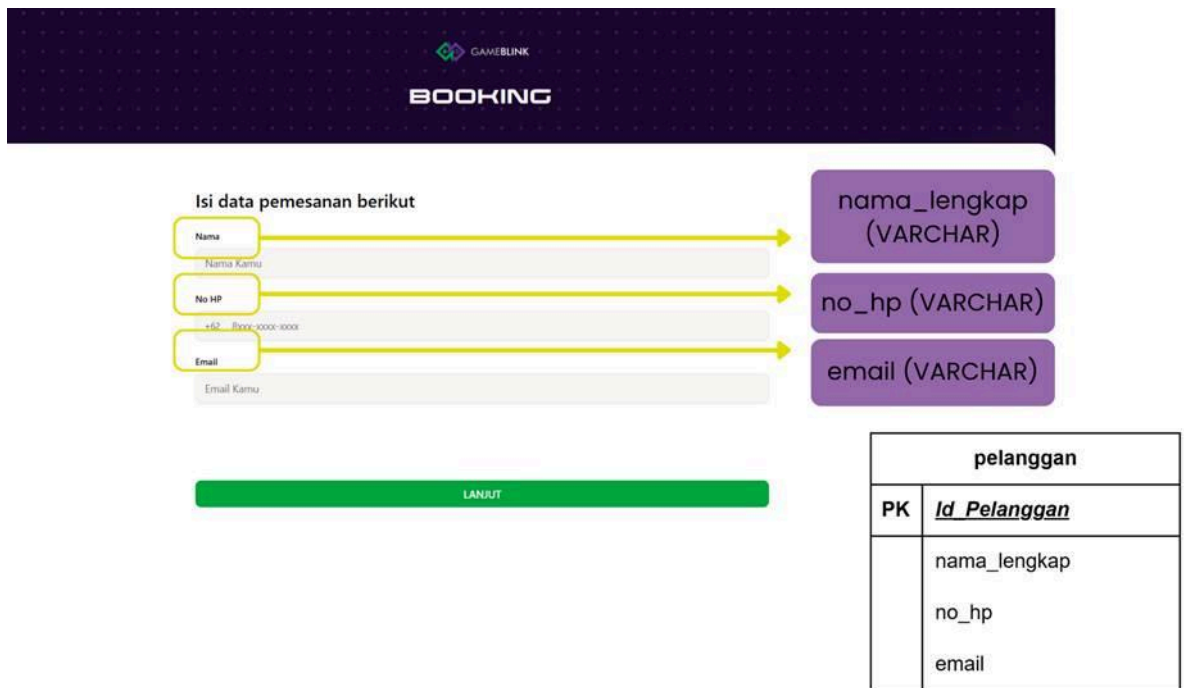
Gambar 4.21 Halaman Booking



Gambar 4.22 Halaman Booking Tampilan Cabang

2. Bagian Pengisian Data

Bagian ini merujuk pada alur pengguna ke-5 yaitu pengisian data diri dimana Form Isi Data Pemesanan yang meminta pengguna untuk mengisi informasi diri berupa nama lengkap, nomor HP, dan email sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.



Gambar 4.23 Form Isi Data Pemesanan

3. Bagian Pemilihan Cabang

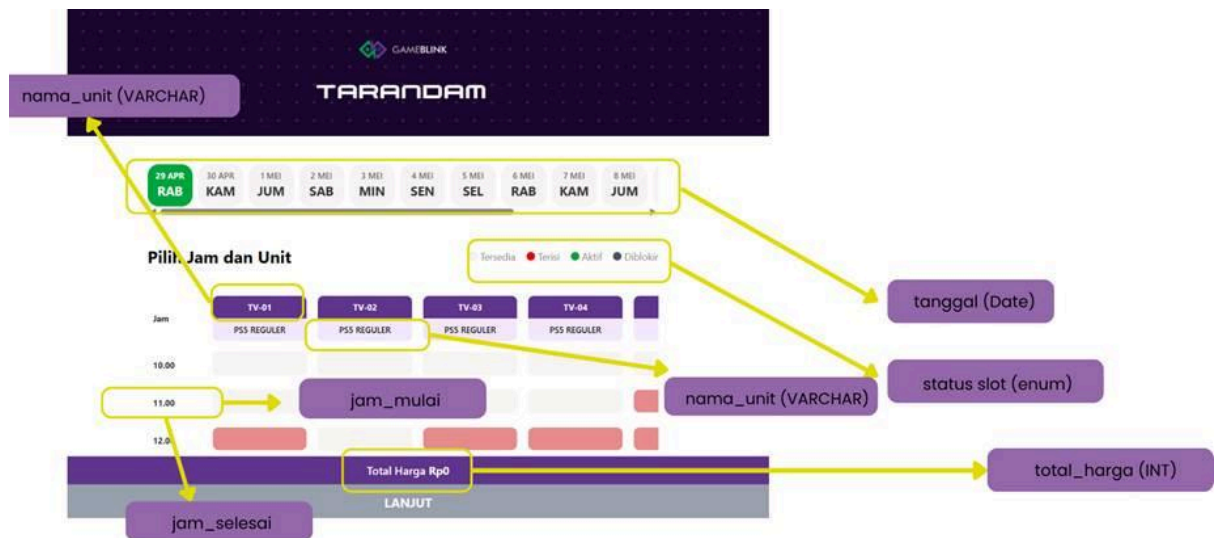
Bagian ini merujuk pada alur pengguna ke-6 yaitu memilih lokasi cabang yang ingin di booking dimana Section Pilih Cabang yang menampilkan daftar cabang Gameblink yang tersedia, seperti Tarandam, GOR, Bukittinggi, Payakumbuh, Solok, Batusangkar, dan Ulak Karang, dalam bentuk kartu bergambar yang dapat diklik untuk memulai proses booking



Gambar 4.24 Section Pilih Cabang

4. Bagian Pemilihan Jam dan Unit

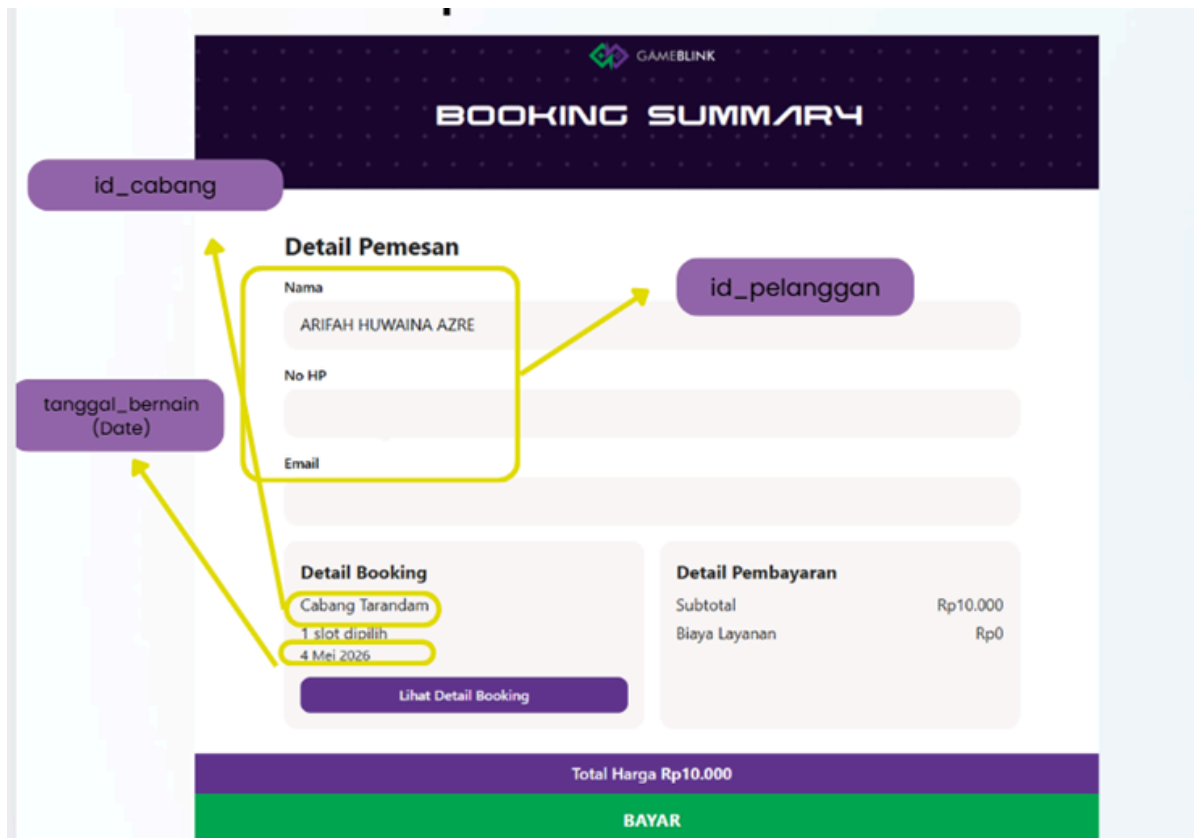
Bagian ini merujuk pada alur pengguna ke-7 yaitu pengguna mengisi jadwal bermain dimana Section Pilih Jam dan Unit yang menampilkan grid jadwal ketersediaan slot waktu dan unit TV pada cabang yang telah dipilih. Pengguna dapat memilih tanggal, jam, serta unit yang diinginkan, dengan keterangan status slot berupa Tersedia, Terisi, Aktif, dan Diblokir.



Gambar 4.25 Section Pilih Jam dan Unit

5. Bagian Booking summary

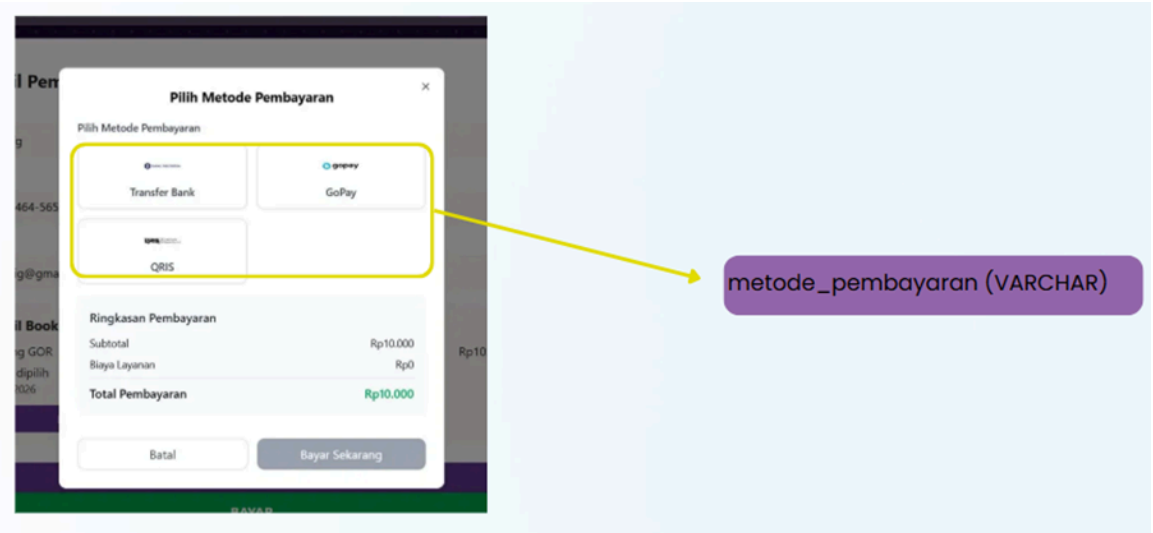
Bagian ini merujuk pada alur pengguna ke- 8 yaitu Pengguna melihat detail pemesanan yang sudah diambil dimana Section Detail Pesanan yang menampilkan ringkasan slot yang telah dipilih oleh pengguna, mencakup informasi cabang, kode unit, tipe ruangan, tanggal, serta jam sewa beserta harga per slot. Pada bagian bawah ditampilkan total keseluruhan harga yang harus dibayarkan oleh pengguna.



Gambar 4.26 Section Detail Pemesanan

6. Bagian Pemilihan Metode Pembayaran

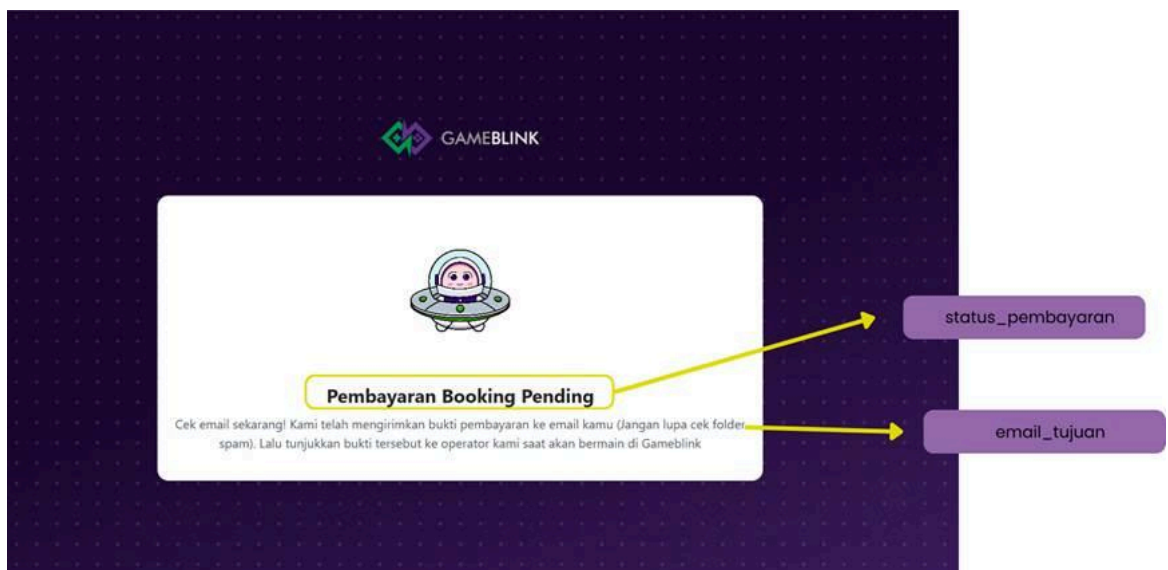
Bagian ini merujuk pada alur pengguna ke-9 yaitu pengguna memilih metode pembayaran dimana Section Pilih Metode Pembayaran yang menampilkan pilihan metode pembayaran yang tersedia, yaitu Transfer Bank, GoPay, dan QRIS. Setelah memilih metode pembayaran, pengguna dapat melihat ringkasan pembayaran yang mencakup subtotal, biaya layanan, dan total pembayaran yang harus dibayarkan sebelum melanjutkan ke proses pembayaran.



Gambar 4.27 Section Pilih Metode Pembayaran

7. Bagian Booking Pending

Bagian ini merujuk pada alur pengguna ke-10 saat menunggu konfirmasi booking melalui email dimana Section Pembayaran Pending yang menampilkan notifikasi bahwa proses pembayaran sedang menunggu konfirmasi. Pengguna diarahkan untuk mengecek email yang telah didaftarkan karena Gameblink akan mengirimkan bukti pembayaran ke email tersebut, yang kemudian harus ditunjukkan kepada operator saat akan bermain di Gameblink



Gambar 4.28 Section Pembayaran Pending

4.5.1 Identifikasi Entitas

1. Melalui analisis elemen visual yang terdapat pada Gambar 4.23, struktur basis data yang mendukung bagian pengisian data diri terdiri atas suatu entitas yang digunakan untuk mengelola data pelanggan. Entitas tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:
 - 1) Tabel Pelanggan : Entitas Pelanggan digunakan untuk menyimpan data identitas pengguna yang melakukan pemesanan ruang gaming melalui sistem booking Gameblink. Entitas ini diperoleh dari tahap pengisian data diri pada sistem booking. Data yang disimpan meliputi nama lengkap, nomor HP, dan email pelanggan
2. Melalui analisis elemen visual yang terdapat pada Gambar 4.24, struktur basis data yang mendukung bagian pemilihan cabang terdiri atas beberapa entitas yang digunakan untuk mengelola data cabang yang dipilih oleh pelanggan dimana entitas tersebut sudah terdapat pada halaman *Branch* (Cabang). Entitas tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:
 - 1) Tabel Cabang : Entitas Cabang digunakan untuk menyimpan data seluruh lokasi fisik Gameblink yang tersebar di Sumatera Barat. Entitas ini diperoleh dari halaman Branch yang menampilkan daftar lokasi setiap cabang..
3. Melalui analisis elemen visual yang terdapat pada Gambar 4.25, struktur basis data yang mendukung bagian pemilihan jam dan unit atas beberapa entitas yang digunakan untuk mengelola data jadwal yang dipilih oleh pelanggan. Entitas tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut
 - 1) Tabel unit_tv : Entitas Unit_tv digunakan untuk menyimpan data unit-unit TV fisik yang tersedia di setiap cabang Gameblink. Entitas ini diperoleh dari grid interaktif pemilihan jadwal pada sistem booking yang menampilkan unit-unit spesifik yang dapat dipesan. Data yang disimpan meliputi referensi cabang, referensi tipe ruangan, nama unit, dan status unit.
 - 2) Tabel slot_waktu : Entitas Slot_waktu digunakan untuk menyimpan data ketersediaan slot waktu secara real-time per unit TV. Entitas ini

diperoleh dari grid interaktif pada sistem booking yang menampilkan slot waktu mana yang masih tersedia dan mana yang sudah terpesan. Data yang disimpan meliputi referensi unit, tanggal, jam mulai, jam selesai, dan status slot.

4. Melalui analisis elemen visual yang terdapat pada Gambar 4.26, struktur basis data yang mendukung bagian data detail pemesanan yang terdiri atas suatu entitas yang digunakan untuk mengelola data detail pemesanan pelanggan. Entitas tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Tabel Booking : Entitas Booking digunakan untuk menyimpan data seluruh transaksi pemesanan yang dilakukan pelanggan. Entitas ini merupakan entitas inti dari sistem booking yang menghubungkan data pelanggan, unit TV, dan cabang dalam satu transaksi. Data yang disimpan meliputi referensi pelanggan, unit, dan cabang, serta tanggal booking, tanggal bermain, jam mulai, jam selesai, durasi, subtotal, biaya layanan, dan total bayar.

5. Melalui analisis elemen visual yang terdapat pada Gambar 4.27, struktur basis data yang mendukung bagian data pembayaran yang dilakukan oleh pengguna yang terdiri atas suatu entitas yang digunakan untuk mengelola data pembayaran. Entitas tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Tabel Pembayaran digunakan untuk menyimpan data transaksi pembayaran yang dilakukan pelanggan setelah mengkonfirmasi detail booking. Entitas ini diperoleh dari tahap pembayaran pada sistem booking yang menyediakan tiga metode pembayaran yaitu Transfer Bank, GoPay, dan QRIS. Data yang disimpan meliputi referensi booking, metode pembayaran, tanggal pembayaran, jumlah bayar, dan status pembayaran.

6. Melalui analisis elemen visual yang terdapat pada Gambar 4.28, struktur basis data yang mendukung bagian booking pending dilakukan oleh pengguna yang terdiri atas suatu entitas yang digunakan untuk mengelola data konfirmasi email. Entitas tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Tabel Konfirmasi Email : Entitas Konfirmasi_email digunakan untuk menyimpan catatan pengiriman struk konfirmasi booking yang dikirimkan sistem secara otomatis ke email pelanggan setelah

pembayaran berhasil. Data yang disimpan meliputi referensi booking, alamat email tujuan, waktu pengiriman, dan status pengiriman

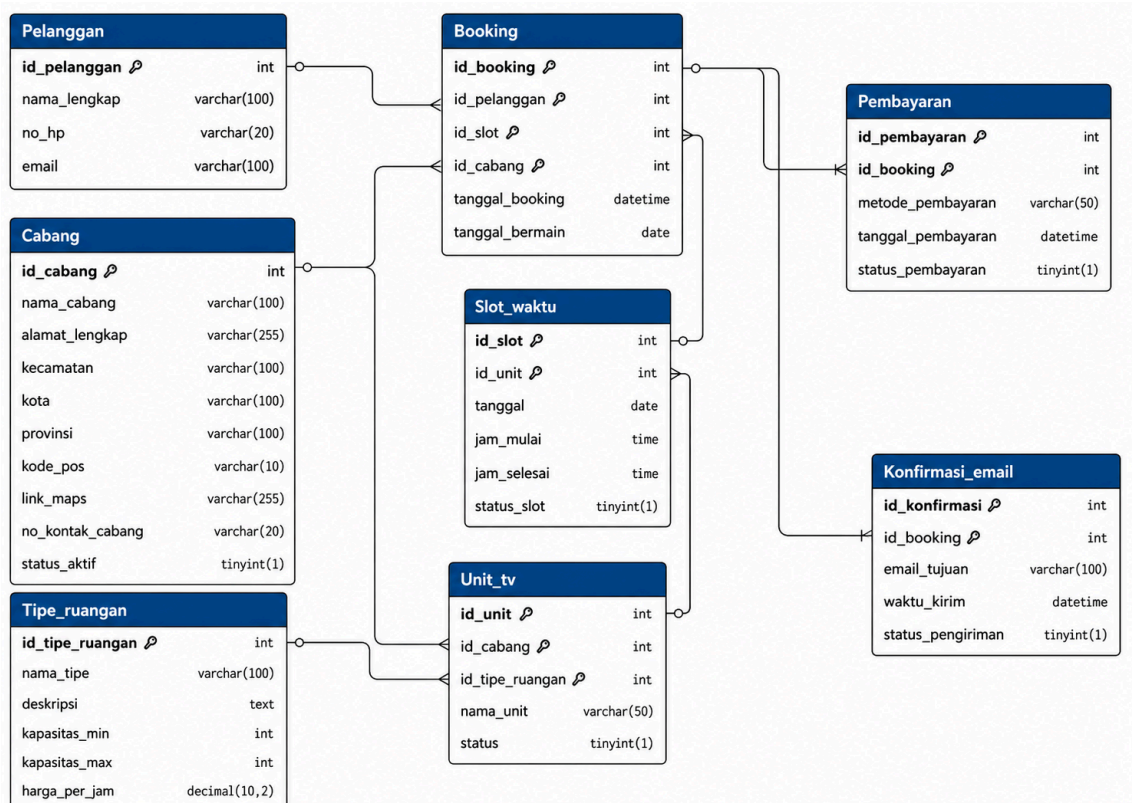
4.5.2 Identifikasi Relasi

Entitas Pelanggan memiliki hubungan one-to-many dengan Booking karena satu pelanggan dapat melakukan banyak booking di waktu yang berbeda, namun satu booking hanya dimiliki oleh satu pelanggan. Entitas Unit_tv memiliki hubungan one-to-many dengan Slot_waktu karena satu unit TV memiliki banyak slot waktu yang tersedia, namun satu slot waktu hanya milik satu unit TV. Entitas Slot_waktu memiliki hubungan one-to-many dengan Booking karena satu slot waktu dapat dirujuk oleh banyak booking di tanggal berbeda, namun satu booking hanya merujuk ke satu slot waktu. Entitas Cabang memiliki hubungan one-to-many dengan Booking karena satu cabang dapat memiliki banyak booking, namun satu booking hanya merujuk ke satu cabang. Entitas Booking memiliki hubungan one-to-one dengan Pembayaran karena satu booking menghasilkan tepat satu transaksi pembayaran. Entitas Booking juga memiliki hubungan one-to-one dengan Konfirmasi_email karena satu booking menghasilkan tepat satu pengiriman email konfirmasi kepada pelanggan.

ERD pada sistem booking ini digunakan untuk mengelola seluruh proses transaksi pemesanan ruang gaming secara digital mulai dari pencatatan data pelanggan, pemilihan unit dan slot waktu yang tersedia, hingga pencatatan pembayaran dan pengiriman konfirmasi email. Dengan struktur database ini, sistem dapat memastikan tidak terjadi double booking pada slot waktu yang sama, mengelola riwayat transaksi setiap pelanggan, serta mencatat seluruh proses pembayaran dan konfirmasi secara terstruktur dan akurat.

4.5.3 ERD Booking Page

Berdasarkan entitas, atribut, dan relasi yang telah diidentifikasi pada subbab sebelumnya, rancangan model data konseptual untuk Booking Page dapat divisualisasikan dalam bentuk Entity Relationship Diagram (ERD). Diagram ini menggambarkan hubungan antara data booking dengan item-item penyusunnya sehingga sistem dapat mengelola detail pe. Struktur hubungan data tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.29 berikut.



Gambar 4.29 ERD Halaman Booking

BAB V

PROSES PEMBENTUKAN ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM FINAL

5.1 Proses Penggabungan Hasil Analisis

Proses pembentukan rancangan model data final diawali dengan menerapkan metode rekayasa balik (reverse engineering) terhadap seluruh komponen antarmuka (User Interface) pada website Gameblink (gameblink.framer.website). Website ini merupakan platform digital milik Gameblink, sebuah gaming center premium No. 1 di Sumatera Barat yang telah beroperasi sejak 28 Desember 2022 dengan lebih dari 6 cabang yang tersebar di berbagai kota, antara lain Padang, Solok, Bukittinggi, dan Payakumbuh.

Setiap halaman antarmuka yang dapat diakses oleh pelanggan dibedah secara bertahap untuk mengidentifikasi kebutuhan data, pembentukan entitas, spesifikasi atribut, hingga hubungan logis (relationship) yang muncul selama sistem beroperasi. Analisis komprehensif dilakukan mulai dari halaman utama (landing page), halaman profil perusahaan dan maskot Blinko, halaman katalog cabang, halaman fasilitas ruangan beserta tipe-tipenya, halaman

event dan promo, hingga halaman pemesanan (booking) sesi bermain yang mencakup pemilihan cabang, unit ruangan, dan slot waktu yang tersedia.

Melalui tahapan bedah visual ini, ditemukan bahwa setiap halaman memiliki keterkaitan data yang saling mengikat untuk menggerakkan satu siklus proses bisnis yang utuh. Oleh karena itu, seluruh entitas parsial yang semula tersebar di masing-masing halaman dikonsolidasikan dan digabungkan ke dalam satu kesatuan arsitektur basis data relasional global berbentuk Entity Relationship Diagram (ERD) Final.

Pada tahap penggabungan data ini, dilakukan proses penyelarasan struktur tabel secara kritis untuk mengeliminasi adanya redundansi data maupun duplikasi fungsional antar-entitas. Sebagai contoh, data identitas pelanggan yang diinput pada halaman pemesanan tidak perlu disimpan berulang kali untuk setiap transaksi booking yang berbeda. Data tersebut cukup disimpan satu kali pada tabel master PELANGGAN, kemudian dirujuk melalui mekanisme foreign key dari tabel BOOKING.

Selain itu, data lokasi dan karakteristik fisik cabang yang sebelumnya tersebar di berbagai halaman website disatukan ke dalam tabel CABANG. Informasi detail tipe ruangan (kapasitas, harga per jam, fasilitas) diisolasi ke dalam tabel TIPE_RUANGAN, sedangkan data unit ruangan spesifik per cabang disimpan pada tabel UNIT_TV. Pendekatan Single Source of Truth ini bertujuan menjaga konsistensi rekaman informasi serta mempermudah tata kelola pemeliharaan sistem basis data dalam jangka panjang.

5.2 Proses Normalisasi Database

5.2.1 Unnormalized Form (UNF)

Pada fase awal atau Bentuk Tidak Normal (Unnormalized Form), seluruh data yang bersumber dari aktivitas pemesanan sesi bermain pelanggan diasumsikan berada dalam satu struktur dokumen mentah yang masif, serupa dengan sebuah lembar struk atau bukti pemesanan fisik. Pada tabel UNF ini, semua elemen data tercampur baur tanpa batasan struktur, mulai dari data profil pelanggan, identitas cabang, tipe dan nama unit ruangan yang dipesan, tanggal dan jam sesi bermain, metode pembayaran, status konfirmasi email, hingga informasi promo yang digunakan.

Kondisi UNF ini memicu tingkat redundansi data yang sangat tinggi karena informasi pelanggan, data cabang, dan detail ruangan akan tertulis secara

berulang-ulang untuk setiap baris pemesanan yang dilakukan. Struktur semacam ini dilarang dalam implementasi basis data relasional karena tidak efisien, sulit dikelola, dan rentan memicu kerusakan konsistensi data

5.2.2 First Normal Form (1NF)

Pada tahapan Bentuk Normal Kesatu (1NF), pengujian difokuskan untuk memastikan bahwa seluruh atribut penyusun tabel telah bersifat atomik (bernilai tunggal) dan tidak terdapat kelompok data yang berulang (repeating groups).

Langkah taktis yang dilakukan adalah memisahkan data induk pemesanan dengan data rincian sesi yang dipesan. Dokumen pemesanan dipecah secara struktural menjadi tabel BOOKING yang bertindak sebagai kepala nota pemesanan (header) dan tabel SLOT_WAKTU yang menampung rincian jadwal sesi bermain yang tersedia. Melalui pemisahan 1NF ini, apabila seorang pelanggan melakukan pemesanan dengan memilih beberapa slot waktu, sistem hanya menerbitkan satu baris data master pada tabel booking utama, sementara rincian jadwalnya dikelola secara terpisah.

Selain itu, atribut multi-nilai seperti fasilitas ruangan yang dapat terdiri dari beberapa item (misalnya: sofa, AC, TV 55 inci, soundbar) dipisahkan ke dalam tabel TIPE_RUANGAN_FASILITAS yang berfungsi sebagai tabel jembatan (junction table) antara tabel TIPE_RUANGAN dan tabel FASILITAS_RUANGAN. Begitu pula dengan foto cabang dan foto tipe ruangan, masing-masing dipisahkan ke dalam tabel FOTO_CABANG dan FOTO_TIPE_RUANGAN agar setiap atribut bersifat tunggal dan atomik.

5.2.3 Second Normal Form (2NF)

Pada tahapan Bentuk Normal Kedua (2NF), prasyarat utama yang harus dipenuhi adalah tabel wajib berada dalam kondisi 1NF dan dilakukan penghapusan terhadap seluruh bentuk ketergantungan parsial (partial dependency) terhadap kunci utama (primary key). Atribut-atribut non-kunci harus bergantung sepenuhnya pada primary key yang utuh.

Pada tabel BOOKING, atribut seperti nama cabang, alamat cabang, dan harga per jam ruangan tidak bergantung pada id_booking secara langsung, melainkan pada id_cabang dan id_tipe_ruangan. Oleh karena itu, seluruh atribut deskriptif yang

menjelaskan karakteristik cabang dipisahkan ke dalam tabel master CABANG, sedangkan karakteristik ruangan dipindahkan ke tabel TIPE_RUANGAN dan UNIT_TV. Tabel BOOKING kini hanya menyimpan kode kunci asing (foreign key) yang merujuk pada entitas-entitas tersebut.

Pada tabel TIPE_RUANGAN_FASILITAS yang memiliki composite key (id_tipe_ruangan + id_fasilitas), tidak terdapat atribut non-key di luar kunci tersebut, sehingga tabel ini secara otomatis telah memenuhi 2NF.

5.2.4 Third Normal Form (3NF)

Pada tahapan Bentuk Normal Ketiga (3NF), struktur tabel yang telah memenuhi kriteria 2NF dibersihkan lebih lanjut dengan cara menghilangkan seluruh bentuk ketergantungan transitif (transitive dependency), di mana atribut non-kunci tidak boleh bergantung pada atribut non-kunci lainnya.

Pada tabel BOOKING, atribut total_bayar berpotensi bergantung pada subtotal dan biaya_layanan yang keduanya merupakan derived attribute hasil perhitungan aplikasi, sehingga cukup dihitung secara dinamis di sisi aplikasi dan tidak perlu disimpan sebagai kolom fisik di database. Demikian pula atribut durasi yang dapat diturunkan secara langsung dari selisih antara jam_mulai dan jam_selesai pada tabel SLOT_WAKTU.

Untuk memutus rantai ketergantungan transitif ini, informasi kontak identitas pelanggan diisolasi ke dalam tabel PELANGGAN, parameter lokasi fisik cabang dipisahkan ke dalam tabel CABANG, data tipe dan harga ruangan ditempatkan pada tabel TIPE_RUANGAN, instruksi promo dipindahkan ke tabel PROMO, bukti pembayaran diwadahi oleh tabel PEMBAYARAN, serta konfirmasi pengiriman email dikelola oleh tabel KONFIRMASI_EMAIL. Pemisahan berskala 3NF ini menjamin tabel BOOKING benar-benar bersih dan hanya menyimpan data esensial inti dari sebuah aktivitas pemesanan sesi bermain .

5.2.5 Boyce-Codd Normal Form (BCNF)

Setelah melewati penyaringan ketat hingga tingkat 3NF, struktur skema relasional diuji ke dalam parameter Boyce-Codd Normal Form (BCNF). Suatu tabel dikatakan memenuhi BCNF jika untuk setiap ketergantungan fungsional yang bersifat

nontrivial (berbentuk $X \rightarrow Y$), maka determinan X wajib bertindak sebagai kunci kandidat (candidate key) yang super.

Berdasarkan hasil evaluasi struktural, pada tabel UNIT_TV terdapat dependensi $\text{id_tipe_ruangan} \rightarrow \text{nama_tipe}$ yang perlu diperhatikan. Namun karena atribut nama_tipe telah sepenuhnya dipindahkan ke tabel TIPE_RUANGAN dan tabel UNIT_TV hanya menyimpan foreign key id_tipe_ruangan , maka dependensi tersebut tidak lagi hadir di tabel UNIT_TV. Begitu pula pada tabel PEMBAYARAN, atribut jumlah_bayar yang sebelumnya berpotensi redundan dengan total_bayar di BOOKING telah dihapus karena nilainya identik dan cukup diambil dari tabel BOOKING.

Dengan demikian, seluruh tabel relasional yang terbentuk dalam perancangan ini terbukti tidak memiliki anomali fungsional tersembunyi dan setiap determinan operasionalnya telah memegang posisi sebagai candidate key. Arsitektur data berada dalam kondisi optimal, terbebas dari ancaman anomali, serta siap diimplementasikan secara aman ke dalam perangkat lunak RDBMS.

5.3 Penjelasan Tabel Database

Hasil dari proses penggabungan arsitektur data dan pengujian normalisasi di atas menghasilkan pembentukan beberapa tabel relasional fisik. Spesifikasi nama tabel, fungsi manajemen, beserta cakupan data yang disimpan di dalam database storage dijabarkan secara rinci pada Tabel 5.1 di bawah ini.

Tabel 5.1 Spesifikasi Kamus Data Tabel Basis Data Relasional Final

Nama Tabel	Fungsi Tabel	Data yang Disimpan
PELANGGAN	Master profil identitas pelanggan	Nama lengkap, nomor HP, dan email pelanggan.
CABANG	Master entitas cabang fisik Gameblink	ID unik, nama cabang, alamat lengkap, kecamatan, kota, provinsi, kode pos, link maps, no. kontak, jam operasional,

		jumlah cabang, jumlah tipe ruangan, dan status aktif cabang.
TIPE_RUANGAN	Master klasifikasi jenis ruangan	Nama tipe ruangan, deskripsi, kapasitas min/max, dan harga per jam.
UNIT_TV	Master alokasi unit ruangan per cabang	ID unit, nama unit, status ketersediaan, referensi cabang, dan referensi tipe ruangan.
FOTO_CABANG	Galeri foto tiap cabang	URL foto dan urutan tampil foto untuk setiap cabang.
FOTO_TIPE_RUANGAN	Galeri foto tipe ruangan	URL foto dan urutan tampil untuk masing-masing tipe ruangan.
FASILITAS_RUANGAN	Master varian fasilitas ruangan	Nama fasilitas dan deskripsi fasilitas yang tersedia di ruangan.
TIPE_RUANGAN_FASILITAS	Tabel jembatan relasi tipe ruangan dengan fasilitas	Pemetaan fasilitas apa saja yang dimiliki oleh setiap tipe ruangan (composite key).
FASILITAS_UMUM	Master fasilitas umum Gameblink	Nama fasilitas umum dan deskripsinya.
SLOT_WAKTU	Master jadwal ketersediaan sesi bermain	Tanggal, jam mulai, jam selesai, dan status slot (tersedia/terisi) per unit ruangan.

PROMO	Master kode dan program promo	Label promo, foto promo, dan informasi diskon.
BOOKING	Entitas kepala (header) nota pemesanan	ID pelanggan, ID slot, ID cabang, tanggal booking, tanggal bermain, dan referensi promo.
PEMBAYARAN	Bukti penyelesaian transaksi finansial	Metode pembayaran, tanggal pembayaran, dan status pembayaran per booking.
KONFIRMASI_EMAIL	Rekaman pengiriman notifikasi email	Email tujuan, waktu kirim, dan status pengiriman konfirmasi booking.
PERUSAHAAN	Master profil induk perusahaan Gameblink	Nama perusahaan, tanggal berdiri, slogan, jam buka/tutup, kontak media sosial, dan statistik perusahaan.
MASKOT	Data maskot Gameblink (Blinko)	Nama maskot, fungsi, link chatbot, dan referensi perusahaan.
EVENT	Master program event Gameblink	Nama event, foto event, dan link dokumentasi.
LOYALTY_AWARD	Rekaman penghargaan loyalitas	Tahun, nama program, deskripsi, banner, dan gambar dokumentasi program loyalitas.

5.4 Penjelasan Relasi Antar Tabel

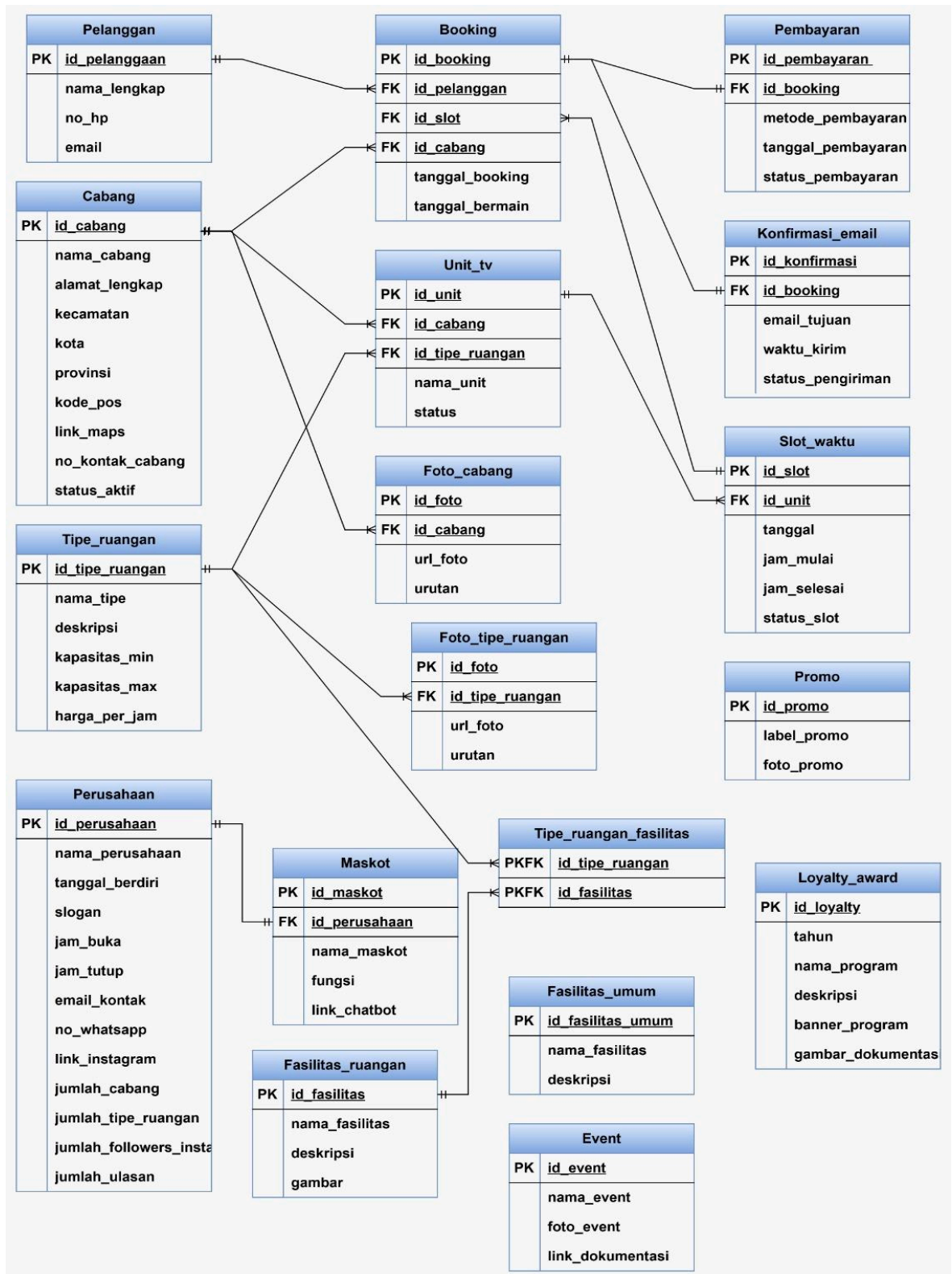
Hubungan koordinasi antar-tabel di dalam database diikat menggunakan aturan logika bisnis operasional Gameblink yang saling terintegrasi. Aturan keterhubungan (cardinality constraint) tersebut dijelaskan secara runut sebagai berikut:

1. Relasi Pelanggan ke Booking: Satu pelanggan terdaftar (PELANGGAN) dapat melakukan dan memiliki banyak aktivitas pemesanan sesi bermain (BOOKING) pada waktu yang berbeda, namun satu baris nota booking hanya boleh dimiliki secara eksklusif oleh satu pelanggan yang sah (One-to-Many).
2. Relasi Operasional Cabang: Satu unit cabang (CABANG) dapat memiliki banyak foto dokumentasi (FOTO_CABANG) dan dapat melayani banyak unit ruangan (UNIT_TV) yang beroperasi di dalamnya. Setiap cabang juga dapat menampung banyak transaksi pemesanan dari pelanggan secara simultan (One-to-Many).
3. Relasi Struktur Ruangan: Satu tipe ruangan (TIPE_RUANGAN) dapat memayungi banyak unit ruangan fisik (UNIT_TV) yang tersebar di berbagai cabang. Hubungan antara tipe ruangan dan fasilitas dijembatani melalui tabel TIPE_RUANGAN_FASILITAS, di mana satu tipe ruangan dapat mengombinasikan beberapa fasilitas sekaligus, dan satu fasilitas dapat dimiliki oleh beberapa tipe ruangan yang berbeda (Many-to-Many).
4. Relasi Slot Waktu: Satu unit ruangan (UNIT_TV) dapat memiliki banyak slot jadwal sesi bermain (SLOT_WAKTU) yang berbeda-beda per hari. Setiap slot waktu merepresentasikan satu sesi bermain yang dapat dipesan oleh pelanggan (One-to-Many).
5. Relasi Pemesanan ke Pembayaran: Setiap transaksi pemesanan (BOOKING) yang berhasil diselesaikan secara mutlak akan mengikat tepat satu bukti dokumen pelunasan finansial yang tercatat secara valid di dalam tabel PEMBAYARAN (One-to-One). Penerapan pembatasan kardinalitas ini menjamin seluruh proses bisnis berjalan secara sinkron dan konsisten.
6. Relasi Pemesanan ke Konfirmasi Email: Setiap booking yang berhasil diproses akan memicu pengiriman satu notifikasi konfirmasi elektronik kepada pelanggan, yang rekamannya tersimpan pada tabel KONFIRMASI_EMAIL (One-to-One).

7. Relasi Perusahaan ke Maskot: Satu entitas perusahaan induk (PERUSAHAAN) memiliki satu maskot identitas merek (MASKOT) bernama Blinko yang bertugas sebagai ikon dan antarmuka chatbot interaktif bagi pelanggan (One-to-One).

5.5 ERD Final Sistem

Sebagai puncak akhir dari tahapan analisis serta proses normalisasi data terstruktur yang telah dijabarkan pada sub-bab sebelumnya, cetak biru rancangan basis data diwujudkan ke dalam model diagram relasi logikal global. Visualisasi skema hubungan komponen antar-tabel database yang mengendalikan seluruh sistem booking digital Gameblink disajikan secara utuh pada Gambar 5.1 di bawah ini



Gambar 5.1 ERD Final Sistem

Berdasarkan arsitektur data global yang tertera pada Gambar 5.1, terlihat dengan jelas seluruh rancangan Primary Key (PK) dan Foreign Key (FK) yang saling

mengikat garis relasi antar-tabel. Skema terpadu ini bertindak sebagai fondasi utama dan cetak biru resmi dalam melakukan instalasi fisik database ke dalam MySQL DBMS serta penulisan fungsi logika Model pada kerangka kerja framework CodeIgniter.

5.6 Implementasi Fisik Basis Data (Data Defenition Language)

Berdasarkan cetak biru konseptual yang tertuang pada skema ERD Final di dalam Gambar 5.1, langkah berikutnya adalah menerjemahkan model logis tersebut ke dalam bentuk fisik menggunakan perintah bahasa pemrograman SQL (Structured Query Language). Proses translasi ini menghasilkan berkas skema bernama orion_self_order.sql . Dokumen script Data Definition Language (DDL) berikut ini digunakan untuk membangkitkan struktur tabel, menentukan karakteristik tipe data field secara presisi, serta mengikat konstrain integrasi relasi (Primary Key dan Foreign Key) di dalam lingkungan Database Management System (DBMS) MySQL:

```
-- =====
-- DATABASE GAMEBLINK
-- =====
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS gameblink
CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci;

USE gameblink;

-- =====
-- HALAMAN HOME
-- =====

CREATE TABLE perusahaan (
  id_perusahaan INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  nama_perusahaan VARCHAR(100) NOT NULL,
  tanggal_berdiri DATE,
  deskripsi TEXT,
  slogan VARCHAR(255),
  jam_buka TIME,
  jam_tutup TIME,
  email_kontak VARCHAR(100),
  no_whatsapp VARCHAR(20),
  link_instagram VARCHAR(255),
  jumlah_cabang INT DEFAULT 0,
  jumlah_tipe_ruangan INT DEFAULT 0,
  jumlah_follower_instagram INT DEFAULT 0,
```

```

    jumlah_ulasan INT DEFAULT 0
);

CREATE TABLE maskot (
    id_maskot INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    id_perusahaan INT NOT NULL,
    nama_maskot VARCHAR(100) NOT NULL,
    deskripsi TEXT,
    fungsi TEXT,
    link_chatbot VARCHAR(255),
    CONSTRAINT fk_maskot_perusahaan
        FOREIGN KEY (id_perusahaan)
        REFERENCES perusahaan(id_perusahaan)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE
);

-- =====
-- HALAMAN BRANCH
-- =====

CREATE TABLE cabang (
    id_cabang INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nama_cabang VARCHAR(100) NOT NULL,
    alamat_lengkap VARCHAR(255),
    kecamatan VARCHAR(100),
    kota VARCHAR(100),
    provinsi VARCHAR(100),
    kode_pos VARCHAR(10),
    link_maps VARCHAR(255),
    no_kontak_cabang VARCHAR(20),
    status_aktif TINYINT(1) DEFAULT 1
);

CREATE TABLE foto_cabang (
    id_foto INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    id_cabang INT NOT NULL,
    url_foto VARCHAR(255),
    urutan INT DEFAULT 1,
    CONSTRAINT fk_foto_cabang
        FOREIGN KEY (id_cabang)
        REFERENCES cabang(id_cabang)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE
);

-- =====
-- HALAMAN FACILITIES
-- =====

```

```

CREATE TABLE tipe_ruangan (
  id_tipe_ruangan INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  nama_tipe VARCHAR(100) NOT NULL,
  deskripsi TEXT,
  kapasitas_min INT DEFAULT 1,
  kapasitas_max INT DEFAULT 1,
  harga_per_jam DECIMAL(10,2) DEFAULT 0
);

CREATE TABLE foto_tipe_ruangan (
  id_foto INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  id_tipe_ruangan INT NOT NULL,
  url_foto VARCHAR(255),
  urutan INT DEFAULT 1,
  CONSTRAINT fk_foto_tipe_ruangan
    FOREIGN KEY (id_tipe_ruangan)
    REFERENCES tipe_ruangan(id_tipe_ruangan)
    ON DELETE CASCADE
    ON UPDATE CASCADE
);

CREATE TABLE fasilitas_umum (
  id_fasilitas_umum INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  nama_fasilitas VARCHAR(100) NOT NULL,
  deskripsi TEXT
);

CREATE TABLE fasilitas_ruangan (
  id_fasilitas INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  nama_fasilitas VARCHAR(100) NOT NULL,
  deskripsi TEXT,
  gambar VARCHAR(255)
);

CREATE TABLE tipe_ruangan_fasilitas (
  id_tipe_ruangan INT NOT NULL,
  id_fasilitas INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id_tipe_ruangan, id_fasilitas),
  CONSTRAINT fk_trf_tipe
    FOREIGN KEY (id_tipe_ruangan)
    REFERENCES tipe_ruangan(id_tipe_ruangan)
    ON DELETE CASCADE
    ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_trf_fasilitas
    FOREIGN KEY (id_fasilitas)
    REFERENCES fasilitas_ruangan(id_fasilitas)
    ON DELETE CASCADE
    ON UPDATE CASCADE
);

```

```

);

-- =====
-- HALAMAN EVENT
-- =====

CREATE TABLE promo (
    id_promo INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    label_promo VARCHAR(50),
    foto_promo VARCHAR(255)
);

CREATE TABLE event (
    id_event INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nama_event VARCHAR(100) NOT NULL,
    foto_event VARCHAR(255),
    link_dokumentasi VARCHAR(255)
);

CREATE TABLE loyalty_award (
    id_loyalty INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    tahun YEAR NOT NULL,
    nama_program VARCHAR(100),
    deskripsi TEXT,
    banner_program VARCHAR(255),
    gambar_dokumentasi VARCHAR(255)
);

-- =====
-- SISTEM BOOKING
-- =====

CREATE TABLE pelanggan (
    id_pelanggan INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nama_lengkap VARCHAR(100) NOT NULL,
    no_hp VARCHAR(20),
    email VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE unit_tv (
    id_unit INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    id_cabang INT NOT NULL,
    id_tipe_ruangan INT NOT NULL,
    nama_unit VARCHAR(50) NOT NULL,
    status TINYINT(1) DEFAULT 1,
    CONSTRAINT fk_unit_cabang
        FOREIGN KEY (id_cabang)
        REFERENCES cabang(id_cabang)
        ON DELETE CASCADE

```

```

        ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_unit_tipe
        FOREIGN KEY (id_tipe_ruangan)
        REFERENCES tipe_ruangan(id_tipe_ruangan)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE
);

CREATE TABLE slot_waktu (
    id_slot INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    id_unit INT NOT NULL,
    tanggal DATE NOT NULL,
    jam_mulai TIME NOT NULL,
    jam_selesai TIME NOT NULL,
    status_slot TINYINT(1) DEFAULT 1,
    CONSTRAINT fk_slot_unit
        FOREIGN KEY (id_unit)
        REFERENCES unit_tv(id_unit)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE
);

CREATE TABLE booking (
    id_booking INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    id_pelanggan INT NOT NULL,
    id_slot INT NOT NULL,
    id_cabang INT NOT NULL,
    tanggal_booking DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    tanggal_bermain DATE NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_booking_pelanggan
        FOREIGN KEY (id_pelanggan)
        REFERENCES pelanggan(id_pelanggan)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_booking_slot
        FOREIGN KEY (id_slot)
        REFERENCES slot_waktu(id_slot)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_booking_cabang
        FOREIGN KEY (id_cabang)
        REFERENCES cabang(id_cabang)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE
);

CREATE TABLE pembayaran (
    id_pembayaran INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    id_booking INT NOT NULL UNIQUE,

```

```

metode_pembayaran VARCHAR(50),
tanggal_pembayaran DATETIME,
status_pembayaran TINYINT(1) DEFAULT 0,
CONSTRAINT fk_pembayaran_booking
    FOREIGN KEY (id_booking)
    REFERENCES booking(id_booking)
    ON DELETE CASCADE
    ON UPDATE CASCADE
);

CREATE TABLE konfirmasi_email (
    id_konfirmasi INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    id_booking INT NOT NULL UNIQUE,
    email_tujuan VARCHAR(100),
    waktu_kirim DATETIME,
    status_pengiriman TINYINT(1) DEFAULT 0,
    CONSTRAINT fk_konfirmasi_booking
        FOREIGN KEY (id_booking)
        REFERENCES booking(id_booking)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE
);

```

5.7 Verifikasi Struktur Tabel Pada DBMS phpMyAdmin

Setelah rancangan seluruh perintah DDL SQL di atas berhasil dieksekusi melalui fitur impor maupun editor SQL lokal, sistem melakukan proses pengujian lingkungan fisik database untuk memastikan seluruh skema relasional telah terpasang sempurna. Bukti nyata mengenai keberhasilan proses pembentukan tabel, penetapan jenis data, serta pemetaan struktur indeks relasional di dalam aplikasi kontrol panel phpMyAdmin ditunjukkan pada Gambar 5.2 berikut.

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/structure&db=gameblink

Server: localhost:3306 Database: gameblink

Structure SQL Search Query Export Import Operations Privileges Routines Events Triggers More

Filters

Containing the word:

Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Overhead
☐ booking		1	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	64.0 KiB	-
☐ cabang		7	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 KiB	-
☐ event		6	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 KiB	-
☐ fasilitas_ruangan		10	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 KiB	-
☐ fasilitas_umum		7	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 KiB	-
☐ foto_cabang		7	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	32.0 KiB	-
☐ foto_tipe_ruangan		20	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	32.0 KiB	-
☐ konfirmasi_email		1	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	32.0 KiB	-
☐ loyalty_award		2	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 KiB	-
☐ maskot		1	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	32.0 KiB	-
☐ pelanggan		2	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 KiB	-
☐ pembayaran		1	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	32.0 KiB	-
☐ perusahaan		1	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 KiB	-
☐ promo		2	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 KiB	-
☐ slot_waktu		66	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	32.0 KiB	-
☐ tipe_ruangan		5	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 KiB	-
☐ tipe_ruangan_fasilitas		21	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	32.0 KiB	-
☐ unit_tv		10	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	48.0 KiB	-
18 tables	Sum	170	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	480.0 KiB	0 B

Gambar 5.2 Tampilan Daftar Tabel Database terbentuk pada phpMyAdmin

BAB VI

PERBANDINGAN ERD MANUAL DAN ERD BERBASIS AI

6.1 Pendahuluan

Pada bab ini disajikan perbandingan antara ERD yang dirancang secara manual oleh tim perancang dengan ERD yang dihasilkan melalui bantuan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Perbandingan ini dilakukan sebagai bagian dari eksplorasi pemanfaatan teknologi AI dalam proses perancangan basis data, sekaligus untuk mengevaluasi sejauh mana hasil perancangan berbasis AI dapat dibandingkan dengan hasil perancangan yang dilakukan secara manual oleh manusia.

Tools AI yang digunakan dalam perancangan ini adalah **Claude**, sebuah large language model yang dikembangkan oleh Anthropic. Claude digunakan sebagai asisten perancangan yang membantu menganalisis website Gameblink, mengidentifikasi entitas dan atribut, menentukan relasi antar entitas, melakukan normalisasi basis data, hingga menghasilkan ERD final dalam format kode dbdiagram.io. Proses perancangan bersama Claude tidak dilakukan melalui satu prompt tunggal, melainkan melalui serangkaian percakapan bertahap yang sistematis dimana setiap tahapan dibahas secara mendalam dan hasilnya disempurnakan melalui diskusi yang kritis dan iteratif antara tim perancang dan Claude.

Perbandingan yang dilakukan mencakup beberapa aspek utama yaitu kelengkapan entitas yang diidentifikasi, ketepatan atribut yang ditentukan, jenis relasi antar entitas, serta tingkat normalisasi yang dicapai. Hasil perbandingan diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan perancangan sehingga dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam pemanfaatan AI untuk keperluan perancangan basis data.

6.2 ERD Hasil Perancangan Manual

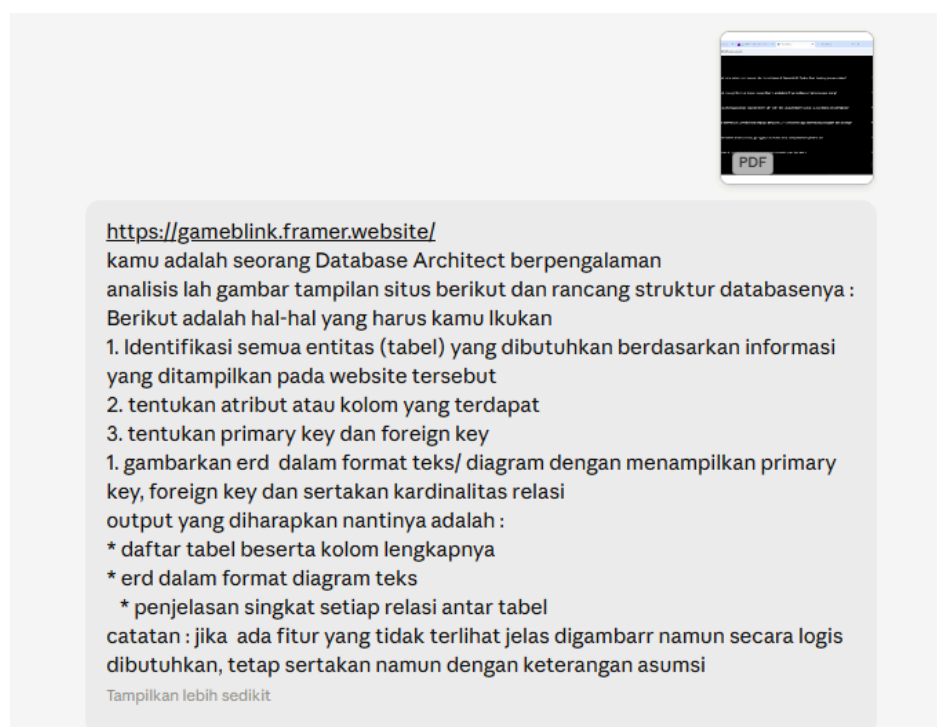
Perancangan ERD secara manual dilakukan melalui proses analisis mendalam terhadap setiap halaman website Gameblink. Tim perancang mengobservasi langsung seluruh halaman website, mengidentifikasi data yang ditampilkan dan diproses sistem, lalu

menentukan entitas, atribut, dan relasi yang sesuai. Seluruh atribut yang diidentifikasi juga melalui proses normalisasi hingga tingkat Boyce-Codd Normal Form (BCNF) untuk memastikan tidak ada redundansi data maupun ketergantungan transitif pada struktur basis data yang dirancang.

Hasil perancangan manual menghasilkan 17 tabel yang terdiri dari 16 entitas dan 1 tabel relasi, meliputi entitas Perusahaan, Maskot, Cabang, Foto_cabang, Tipe_ruangan, Foto_tipe_ruangan, Fasilitas_umum, Fasilitas_ruangan, Promo, Event, Loyalty_award, Pelanggan, Unit_tv, Slot_waktu, Booking, Pembayaran, dan Konfirmasi_email, serta tabel relasi Tipe_ruangan_fasilitas yang menghubungkan entitas Tipe_ruangan dan Fasilitas_ruangan dalam relasi many-to-many. ERD hasil perancangan manual dapat dilihat pada gambar berikut.

6.3 Perancangan ERD Berbasis AI

6.3.1 Prompt yang Digunakan



Gambar 6.1 Prompt AI yang digunakan

6.3.2 Hasil Jawaban AI

Berdasarkan prompt yang diberikan, Claude berhasil mengidentifikasi entitas, atribut, dan relasi yang terdapat pada website Gameblink. AI menghasilkan rancangan basis data yang berfokus pada proses bisnis utama yaitu sistem booking, pengelolaan pelanggan, unit ruangan, pembayaran, serta fasilitas yang tersedia. Selain itu, Claude juga melakukan penyederhanaan terhadap beberapa komponen website dengan menggabungkan data yang memiliki fungsi serupa ke dalam satu entitas sehingga struktur basis data menjadi lebih ringkas.

1. Daftar Tabel & Kolom Lengkap

1. CABANG		
Kolom	Tipe	Keterangan
id	INT	PK, auto increment
nama	VARCHAR	Tarandam, GOR, Bukittinggi, dll
alamat	TEXT	Alamat lengkap
kota	VARCHAR	Kota cabang
provinsi	VARCHAR	Default: Sumatera Barat
no_telepon	VARCHAR	Kontak cabang
maps_url	TEXT	Link Google Maps
jam_buka	TIME	
jam_tutup	TIME	
is_active	BOOLEAN	Status operasional

Gambar 6.2 Hasil Prompt AI Tabel Cabang

Berdasarkan **Gambar 6.2**, Claude mengidentifikasi entitas **Cabang** sebagai salah satu entitas utama dalam sistem Gameblink. Entitas ini digunakan untuk menyimpan informasi mengenai lokasi operasional Gameblink yang tersebar di berbagai daerah. AI berhasil mengenali bahwa setiap cabang memiliki atribut identitas dan informasi lokasi yang diperlukan untuk mendukung proses pemesanan.

Keberadaan entitas Cabang juga menjadi dasar pembentukan relasi dengan entitas Unit dan Pemesanan karena seluruh aktivitas booking dilakukan pada cabang tertentu.

2. **TIPE_RUANGAN**

Kolom	Tipe	Keterangan
id	INT	PK
kode	VARCHAR	Regular PS4, VIP PS5, VVIP, Lounge, dll
nama	VARCHAR	Nama display
deskripsi	TEXT	
kapasitas_min	INT	Minimal orang
kapasitas_max	INT	Maksimal orang
harga_per_jam	DECIMAL	Rp10.000 - Rp30.000+
kategori	ENUM	regular, vip, vvip, lounge, super_lounge

Gambar 6.3 Hasil Prompt AI Tabel Tipe Ruangan

Pada **Gambar 6.3**, AI menghasilkan entitas **Tipe Ruangan** yang berfungsi untuk mengelompokkan ruangan berdasarkan karakteristik dan fasilitas yang dimiliki. Entitas ini memuat informasi mengenai jenis ruangan yang tersedia pada Gameblink, seperti kapasitas maupun harga sewa. Hasil identifikasi ini menunjukkan bahwa AI mampu memahami adanya perbedaan kategori ruangan yang menjadi bagian penting dalam proses pemesanan.

3. **UNIT**

Kolom	Tipe	Keterangan
id	INT	PK
cabang_id	INT	FK → CABANG
tipe_ruangan_id	INT	FK → TIPE_RUANGAN
kode_unit	VARCHAR	TV-01, TV-02, dst
nama_konsol	VARCHAR	PS5 REGULER, dll
status	ENUM	tersedia, terisi, diblokir

Gambar 6.4 Hasil Prompt AI Tabel Unit

Sebagaimana terlihat pada **Gambar 6.4**, Claude membentuk entitas **Unit** yang merepresentasikan unit ruangan atau perangkat bermain yang tersedia pada

masing-masing cabang. Entitas ini berperan sebagai penghubung antara Cabang dan Tipe Ruangan sehingga setiap unit dapat diidentifikasi berdasarkan lokasi cabang dan jenis ruangnya. Struktur ini memungkinkan sistem melakukan pengelolaan ketersediaan unit secara lebih terorganisir.

4. PELANGGAN

Kolom	Tipe	Keterangan
id	INT	PK
nama	VARCHAR	
no_hp	VARCHAR	Format +62xxx
email	VARCHAR	
created_at	TIMESTAMP	

Gambar 6.5 Hasil Prompt AI Tabel Pelanggan

Berdasarkan **Gambar 6.5**, AI mengidentifikasi entitas **Pelanggan** yang digunakan untuk menyimpan data pengguna yang melakukan pemesanan. Atribut yang dihasilkan mencakup informasi identitas pelanggan yang diperlukan selama proses booking. Keberadaan entitas ini menunjukkan bahwa Claude mampu mengenali kebutuhan penyimpanan data pelanggan sebagai bagian dari transaksi pemesanan.

5. PEMESANAN

Kolom	Tipe	Keterangan
id	INT	PK
pelanggan_id	INT	FK → PELANGGAN
unit_id	INT	FK → UNIT
tanggal	DATE	
jam_mulai	TIME	
jam_selesai	TIME	
jumlah_slot	INT	Jumlah slot jam dipilih
total_harga	DECIMAL	Subtotal
biaya_layanan	DECIMAL	Default Rp0 (terlihat di screenshot)
status	ENUM	pending, dikonfirmasi,selesai,dibatalkan
created_at	TIMESTAMP	

Gambar 6.6 Hasil Prompt AI Tabel Pembayaran

Pada **Gambar 6.6**, Claude menghasilkan entitas **Pembayaran** yang digunakan untuk mencatat informasi transaksi yang dilakukan pelanggan. Entitas ini berisi atribut yang berkaitan dengan metode pembayaran dan status transaksi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa AI memahami pentingnya pemisahan data transaksi keuangan dari data pemesanan guna menjaga konsistensi dan kemudahan pengelolaan data.

6. PEMBAYARAN		
Kolom	Tipe	Keterangan
id	INT	PK
pemesanan_id	INT	FK → PEMESANAN
metode	ENUM	transfer_bank, gopay, qris
jumlah	DECIMAL	Total yang dibayar
status	ENUM	menunggu, berhasil, gagal
referensi_transaksi	VARCHAR	Nomor transaksi eksternal (asumsi)
dibayar_at	TIMESTAMP	

Gambar 6.7 Hasil Prompt AI Tabel Fasilitas

Sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar 6.7**, AI membentuk entitas **Fasilitas** yang berfungsi menyimpan informasi mengenai fasilitas yang tersedia pada ruangan Gameblink. Entitas ini digunakan untuk mendokumentasikan berbagai fasilitas yang dapat dinikmati pelanggan sehingga informasi fasilitas dapat dikelola secara terpisah dan digunakan kembali oleh berbagai tipe ruangan.

7. FASILITAS		
Kolom	Tipe	Keterangan
id	INT	PK
nama	VARCHAR	Netflix, Full AC, Free WiFi, Mushola, dll
ikon	VARCHAR	Nama icon / URL
deskripsi	TEXT	

Gambar 6.8 Hasil Prompt AI Tabel Ruangan Fasilitas

Pada **Gambar 6.8**, Claude menghasilkan tabel **Ruangan_Fasilitas** yang berfungsi sebagai tabel relasi antara entitas Tipe Ruangan dan Fasilitas. Tabel ini diperlukan karena hubungan antara kedua entitas bersifat many-to-many, dimana satu tipe ruangan dapat memiliki beberapa fasilitas dan satu fasilitas dapat digunakan pada beberapa tipe ruangan yang berbeda.

8. **TIPE_RUANGAN_FASILITAS** (tabel pivot)

Kolom	Tipe	Keterangan
<code>type_ruangan_id</code>	INT	FK → TIPE_RUANGAN
<code>fasilitas_id</code>	INT	FK → FASILITAS

Gambar 6.9 Hasil Prompt AI Tabel Ruangan Fasilitas

Berdasarkan **Gambar 6.9**, AI melanjutkan pembentukan struktur relasi antara tipe ruangan dan fasilitas melalui definisi atribut maupun kunci relasi yang digunakan. Tabel ini berperan penting dalam menjaga fleksibilitas sistem sehingga perubahan fasilitas pada suatu tipe ruangan dapat dilakukan tanpa memengaruhi struktur entitas lainnya.

9. **EVENT_PROMO**

Kolom	Tipe	Keterangan
<code>id</code>	INT	PK
<code>judul</code>	VARCHAR	"Promo Gacor", dsb
<code>deskripsi</code>	TEXT	
<code>tipe</code>	ENUM	<code>promo</code> , <code>event</code> , <code>loyalty</code>
<code>tanggal_mulai</code>	DATE	
<code>tanggal_selesai</code>	DATE	
<code>gambar_url</code>	TEXT	
<code>is_active</code>	BOOLEAN	

Gambar 6.10 Hasil Prompt AI Tabel Event Promo

Pada **Gambar 6.10**, Claude menghasilkan entitas **Event Promo** yang digunakan untuk mengelola informasi terkait program promosi dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Gameblink. Berbeda dengan hasil perancangan manual yang memisahkan event, promo, dan loyalty award ke dalam beberapa entitas, AI memilih mengintegrasikan data tersebut ke dalam satu entitas yang lebih ringkas sehingga pengelolaan data menjadi lebih sederhana.

10. LOYALTY_CUSTOMER		
Kolom	Tipe	Keterangan
id	INT	PK
pelanggan_id	INT	FK → PELANGGAN
tahun	YEAR	2023, 2024, dst
nama_penghargaan	VARCHAR	Gameblink Loyalty Customer Award
cabang_asal	VARCHAR	GOR, Tarandam, Solok, dll
foto_url	TEXT	

Gambar 6.11 Hasil Prompt AI Tabel Loyalty Customer

Sebagaimana terlihat pada **Gambar 6.11**, AI membentuk entitas **Loyalty Customer** yang digunakan untuk menyimpan informasi mengenai pelanggan yang mengikuti program loyalitas. Entitas ini menunjukkan bahwa Claude tidak hanya berfokus pada proses booking, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan bisnis dalam mengelola pelanggan setia sebagai bagian dari strategi peningkatan layanan.

2. Penjelasan Relasi Antar Tabel

Relasi	Kardinalitas	Keterangan
CABANG → UNIT	1 : N	Satu cabang memiliki banyak unit/slot konsol
TIPE_RUANGAN → UNIT	1 : N	Satu tipe ruangan (misal PS5 Reguler) diterapkan pada banyak unit
UNIT → PEMESANAN	1 : N	Satu unit bisa dipesan berkali-kali di waktu berbeda
PELANGGAN → PEMESANAN	1 : N	Satu pelanggan dapat membuat banyak pemesanan
PEMESANAN → PEMBAYARAN	1 : 1	Setiap pemesanan memiliki tepat satu transaksi pembayaran
TIPE_RUANGAN ↔ FASILITAS	M : N	Satu tipe ruangan punya banyak fasilitas, satu fasilitas bisa ada di banyak tipe (via tabel pivot)
PELANGGAN → LOYALTY_CUSTOMER	1 : N	Satu pelanggan bisa meraih penghargaan di tahun berbeda

Gambar 6.12 Hasil Prompt AI Penjelasan Relasi Antar Tabel

Berdasarkan **Gambar 6.12**, Claude menjelaskan hubungan antar entitas yang telah dibentuk pada rancangan basis data. Relasi yang dihasilkan mencakup hubungan one-to-many maupun many-to-many antara entitas utama seperti Pelanggan, Pemesanan, Cabang, Unit, dan Pembayaran. Penjelasan relasi ini menunjukkan bahwa AI mampu memahami alur proses bisnis Gameblink dan menerjemahkannya ke dalam struktur basis data yang saling terhubung secara logis.

6.3.3 ERD Hasil Claude

Hasil rancangan Claude menunjukkan bahwa AI mampu memahami alur bisnis website Gameblink dan menerjemahkannya ke dalam struktur basis data yang logis. Sebagian besar entitas inti seperti pelanggan, cabang, tipe ruangan, unit, pemesanan, dan pembayaran berhasil diidentifikasi dengan baik. Namun, beberapa komponen yang bersifat informatif pada website seperti maskot, foto cabang, foto tipe ruangan, event, promo, dan loyalty award tidak dimodelkan secara terpisah karena AI lebih berfokus pada kebutuhan transaksi utama dibandingkan representasi keseluruhan konten website.

unit permainan, pemesanan, pembayaran, hingga fasilitas yang tersedia pada masing-masing ruangan.

Berdasarkan Gambar 6.13, sebagian besar entitas yang berkaitan langsung dengan proses bisnis inti berhasil diidentifikasi dengan baik oleh AI. Entitas PELANGGAN berperan sebagai penyimpan data pengguna yang melakukan pemesanan, sedangkan entitas CABANG, TIPE_RUANGAN, dan UNIT digunakan untuk merepresentasikan lokasi dan sarana permainan yang tersedia. Selanjutnya, entitas PEMESANAN menjadi pusat transaksi yang menghubungkan pelanggan dengan unit yang dipilih, sementara entitas PEMBAYARAN digunakan untuk mencatat proses penyelesaian transaksi.

Selain entitas inti tersebut, Claude juga membentuk beberapa tabel relasi untuk mengakomodasi hubungan many-to-many yang ditemukan selama proses analisis. Pendekatan ini menunjukkan bahwa AI mampu menerapkan prinsip dasar perancangan basis data relasional dengan memisahkan data ke dalam beberapa entitas yang saling terhubung melalui primary key dan foreign key.

Meskipun demikian, dibandingkan dengan ERD hasil perancangan manual, terdapat beberapa penyederhanaan pada rancangan yang dihasilkan Claude. Beberapa komponen website yang bersifat informatif, seperti data maskot, galeri foto, konfirmasi email, event, promo, dan loyalty award tidak dimodelkan secara terpisah. AI lebih berfokus pada kebutuhan transaksi utama sehingga struktur yang dihasilkan cenderung lebih ringkas dan berorientasi pada operasional sistem booking.

Secara keseluruhan, hasil pada Gambar 6.13 menunjukkan bahwa Claude mampu menghasilkan rancangan ERD yang logis dan cukup representatif untuk mendukung proses bisnis utama Gameblink. Namun, tingkat detail dan kelengkapan model masih berada di bawah hasil perancangan manual yang diperoleh melalui observasi langsung terhadap seluruh halaman website.

6.4 Perbandingan dan Analisis

Perbandingan antara ERD hasil perancangan manual dan ERD berbasis AI (Claude) dilakukan berdasarkan beberapa aspek utama, yaitu kelengkapan entitas, kelengkapan atribut, pengelolaan slot waktu, pengelolaan event dan promo, tingkat normalisasi, serta kesesuaian dengan tampilan website. Hasil perbandingan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 6.1 Perbandingan ERD Manual dan ERD Berbasis AI

Aspek Perbandingan	ERD Manual	ERD Berbasis AI (Claude)	Keterangan
Jumlah Entitas/Tabel	17 tabel (16 entitas + 1 tabel relasi)	12 tabel (10 entitas + 2 tabel relasi)	ERD manual lebih lengkap karena mencakup entitas pendukung konten website seperti Perusahaan, Maskot, Foto_cabang, Foto_tipe_ruangan, Event, Promo, Loyalty_award, dan Konfirmasi_email.
Kelengkapan Entitas Inti Bisnis	Lengkap: Pelanggan, Cabang, Tipe_ruangan, Unit_tv, Slot_waktu, Booking, Pembayaran, Konfirmasi_email	Lengkap: PELANGGAN, CABANG, TIPE_RUANGAN, UNIT, PEMESANAN, PEMBAYARAN	Kedua pendekatan mengidentifikasi seluruh entitas inti proses booking dengan baik.
Entitas Konten Website	Ada: Perusahaan, Maskot, Foto_cabang, Foto_tipe_ruangan, Event, Promo, Loyalty_award	Tidak ada entitas khusus untuk konten website	ERD manual lebih komprehensif dalam merepresentasikan keseluruhan isi website, bukan hanya sistem transaksi.

Kelengkapan Atribut	Sangat detail: mencakup kecamatan, kode_pos, link_maps, no_kontak_cabang, status_aktif pada entitas Cabang; tanggal_booking, tanggal_bermain, biaya_layanan pada Booking	Lebih ringkas: atribut esensial saja seperti nama, alamat, kota, provinsi, no_telepon, maps_url pada CABANG; total_harga, biaya_layanan, jumlah_slot pada PEMESANAN	ERD manual memiliki atribut yang lebih lengkap dan detail. ERD Claude menambahkan atribut created_at pada PELANGGAN dan referensi_transaksi pada PEMBAYARAN yang tidak ada di ERD manual.
Manajemen Slot Waktu	Entitas terpisah: Slot_waktu (id_slot, id_unit, tanggal, jam_mulai, jam_selesai, status_slot)	Langsung di entitas PEMESANAN (tanggal, jam_mulai, jam_selesai) tanpa tabel Slot_waktu terpisah	Pendekatan manual lebih tepat secara normalisasi karena memisahkan data ketersediaan slot dari data transaksi, menghindari ketergantungan transitif.
Pengelolaan Event & Promo	3 entitas terpisah: Promo, Event, Loyalty_award masing-masing independen	1 entitas terpadu: EVENT_PROMO dengan kolom tipe (enum: promo, event, loyalty) + tabel relasi PEMESANAN_PROMO dan CABANG_PROMO	ERD Claude lebih efisien dan fungsional karena mengintegrasikan promo dengan sistem pemesanan. ERD manual lebih sesuai tampilan website namun promo tidak terhubung ke transaksi.

Relasi Antar Entitas	1:1 (Booking-Pembayaran , Booking-Konfirmasi_email), 1:N (Pelanggan-Booking, Cabang-Unit_tv, Unit_tv-Slot_waktu), M:N (Tipe_ruangan-Fasilitas_ruangan)	1:1 (PEMESANAN-PEMBAYARAN), 1:N (PELANGGAN-PEMESANAN, CABANG-UNIT, UNIT-PEMESANAN, PELANGGAN-LOYALTY_CUSTOMER), M:N (TIPE_RUANGAN-FASILITAS, EVENT_PROMO-PEMESANAN)	ERD Claude memiliki relasi tambahan yang menghubungkan promo dengan pemesanan (PEMESANAN_PROMO) dan promo dengan cabang (CABANG_PROMO), menjadikannya lebih operasional.
Normalisasi	Hingga BCNF: foto dipisah menjadi entitas tersendiri (Foto_cabang, Foto_tipe_ruangan), Slot_waktu dipisah dari Booking	Hingga 3NF: tidak memisahkan foto sebagai entitas tersendiri, data jam langsung di PEMESANAN	ERD manual mencapai normalisasi lebih tinggi (BCNF). ERD Claude masih pada level 3NF karena beberapa atribut multi-nilai tidak dipisahkan.
Entitas Tambahan (Asumsi AI)	Tidak ada entitas berbasis asumsi; seluruh entitas berasal dari observasi langsung website	Ada beberapa atribut berbasis asumsi: referensi_transaksi pada PEMBAYARAN, nilai_diskon dan kode_promo pada EVENT_PROMO,	AI menambahkan atribut yang logis secara bisnis meskipun tidak tampil di UI, memberikan rancangan yang lebih siap implementasi.

		nama_konsol pada UNIT	
Kesesuaian dengan Tampilan Website	Sangat sesuai: setiap entitas dapat ditelusuri langsung ke halaman website yang menjadi sumbernya	Cukup sesuai untuk fitur utama, namun beberapa entitas konten website tidak direpresentasikan	ERD manual lebih presisi terhadap tampilan website karena dibuat melalui observasi langsung tiap halaman.

Berdasarkan Tabel 6.1, terlihat bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara ERD hasil perancangan manual dengan ERD yang dihasilkan menggunakan bantuan Claude. Kedua pendekatan sama-sama mampu mengidentifikasi entitas inti yang mendukung proses bisnis utama Gameblink, seperti pelanggan, cabang, tipe ruangan, unit, pemesanan, dan pembayaran. Namun, terdapat perbedaan pada tingkat detail, cakupan entitas yang dimodelkan, serta pendekatan yang digunakan dalam membangun struktur basis data.

Secara umum, ERD hasil perancangan manual memiliki cakupan yang lebih luas karena dikembangkan melalui observasi langsung terhadap seluruh halaman website. Pendekatan ini memungkinkan seluruh elemen yang muncul pada website, baik yang bersifat transaksional maupun informatif, direpresentasikan ke dalam model basis data. Sebaliknya, ERD yang dihasilkan Claude cenderung berfokus pada kebutuhan operasional dan proses bisnis utama sehingga menghasilkan struktur yang lebih ringkas dan sederhana.

Selain itu, perbedaan juga terlihat pada penerapan normalisasi data, pengelolaan slot waktu, serta pemodelan event dan promo. Meskipun demikian, hasil yang diberikan Claude menunjukkan bahwa AI mampu memahami kebutuhan dasar sistem dan menghasilkan rancangan basis data yang logis serta siap dikembangkan lebih lanjut. Untuk memahami perbedaan tersebut secara lebih rinci, dilakukan analisis terhadap setiap aspek perbandingan yang dijelaskan pada subbab berikut.

a. Kelengkapan Entitas

ERD manual menghasilkan 17 tabel yang terdiri dari 16 entitas dan 1 tabel relasi. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan ERD Claude yang menghasilkan 12 tabel. Perbedaan

ini disebabkan karena tim perancang melakukan observasi langsung terhadap seluruh halaman website Gameblink sehingga seluruh konten yang ditampilkan, baik yang bersifat transaksional maupun informatif, diidentifikasi sebagai entitas basis data. Entitas seperti Perusahaan, Maskot, Foto_cabang, Foto_tipe_ruangan, Event, Promo, Loyalty_award, dan Konfirmasi_email hanya ditemukan pada ERD manual. Sementara itu, Claude cenderung berfokus pada entitas-entitas yang terlibat langsung dalam proses transaksi bisnis sehingga konten-konten yang bersifat informatif pada website tidak direpresentasikan dalam basis data.

b. Kelengkapan Atribut

Dari sisi atribut, ERD manual lebih detail dalam menentukan kolom-kolom tiap entitas. Sebagai contoh, pada entitas Cabang, ERD manual menyertakan atribut kecamatan, kode_pos, link_maps, no_kontak_cabang, dan status_aktif yang diperoleh dari pengamatan langsung halaman Branch website. ERD Claude hanya menyertakan nama, alamat, kota, provinsi, no_telepon, maps_url, jam_buka, jam_tutup, dan is_active. Di sisi lain, ERD Claude menambahkan beberapa atribut yang tidak tampak di tampilan website namun logis secara bisnis, seperti referensi_transaksi pada entitas PEMBAYARAN untuk keperluan pencatatan nomor transaksi eksternal, kode_promo pada EVENT_PROMO, dan nama_konsol pada UNIT. Penambahan atribut berbasis asumsi ini menjadikan ERD Claude lebih siap diimplementasikan secara teknis meskipun tidak sepenuhnya berbasis observasi tampilan.

c. Manajemen Slot Waktu

Salah satu perbedaan paling signifikan antara kedua ERD terletak pada cara pengelolaan slot waktu. ERD manual memisahkan data ketersediaan jadwal ke dalam entitas tersendiri bernama Slot_waktu yang memiliki atribut id_slot, id_unit, tanggal, jam_mulai, jam_selesai, dan status_slot. Pemisahan ini dilakukan berdasarkan prinsip normalisasi BCNF untuk menghindari ketergantungan transitif, karena data slot waktu sebenarnya bergantung pada unit bukan pada transaksi booking. ERD Claude tidak memisahkan slot waktu dan menyimpan atribut tanggal, jam_mulai, dan jam_selesai langsung pada entitas PEMESANAN. Pendekatan ERD manual dinilai lebih tepat dari sisi normalisasi karena memungkinkan sistem mengelola ketersediaan slot secara real-time dan mencegah terjadinya double booking.

d. Pengelolaan Event dan Promo

Pendekatan kedua ERD berbeda secara signifikan dalam mengelola data event dan promo. ERD manual memisahkan konten tersebut menjadi tiga entitas independen yaitu Promo, Event, dan Loyalty_award yang masing-masing berdiri sendiri tanpa relasi ke entitas transaksi. Hal ini didasarkan pada observasi bahwa di website Gameblink, promo dan event hanya ditampilkan sebagai informasi dan tidak terhubung secara digital ke sistem booking. ERD Claude justru menggabungkan ketiganya ke dalam satu entitas EVENT_PROMO dengan kolom tipe berupa enum, lalu membuat dua tabel relasi tambahan yaitu PEMESANAN_PROMO yang menghubungkan promo dengan pemesanan, dan CABANG_PROMO yang menghubungkan promo dengan cabang tertentu. Pendekatan Claude lebih fungsional untuk kebutuhan sistem yang sebenarnya karena memungkinkan penerapan diskon secara otomatis saat transaksi berlangsung.

e. Normalisasi

ERD manual mencapai tingkat normalisasi yang lebih tinggi yaitu hingga Boyce-Codd Normal Form (BCNF). Hal ini terlihat dari pemisahan foto-foto cabang ke entitas Foto_cabang dan foto tipe ruangan ke entitas Foto_tipe_ruangan agar tidak terjadi atribut multi-nilai dalam satu baris tabel, serta pemisahan Slot_waktu dari Booking untuk menghindari ketergantungan transitif. ERD Claude mencapai normalisasi hingga 3NF namun tidak memisahkan foto sebagai entitas tersendiri dan menyimpan atribut jadwal langsung pada tabel PEMESANAN, sehingga potensi redundansi data masih dapat terjadi.

f. Kesesuaian dengan Tampilan Website

ERD manual sangat sesuai dengan tampilan website karena setiap entitas yang dirancang dapat ditelusuri langsung ke halaman website yang menjadi sumber identifikasinya. Setiap atribut disertai penjelasan asal-usulnya dari UI sehingga rancangan bersifat empiris dan dapat diverifikasi. ERD Claude cukup sesuai untuk fitur-fitur utama namun melewatkan beberapa konten website yang dinilai penting seperti informasi perusahaan, maskot, galeri foto, dan dokumentasi event .

6.5 Kesimpulan Perbandingan

Berdasarkan perbandingan dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa masing-masing pendekatan perancangan memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri.

Kelebihan ERD Manual:

1. Lebih komprehensif dalam merepresentasikan keseluruhan isi website, tidak hanya sistem transaksi tetapi juga konten informasional seperti entitas Perusahaan, Maskot, Foto_cabang, Event, Promo, dan Loyalty_award.
2. Setiap entitas dan atribut dapat ditelusuri langsung ke sumber tampilannya di website sehingga rancangan bersifat empiris dan dapat diverifikasi.
3. Mencapai normalisasi lebih tinggi (BCNF) dengan memisahkan atribut multi-nilai seperti foto ke entitas tersendiri dan memisahkan Slot_waktu dari Booking.
4. Tidak mengandung asumsi di luar yang tampak pada UI sehingga sesuai dengan pendekatan analisis antarmuka pengguna yang menjadi metodologi penelitian.

Kekurangan ERD Manual:

1. Promo, Event, dan Loyalty_award tidak terhubung ke sistem transaksi sehingga kurang fungsional jika sistem hendak menerapkan diskon otomatis atau mencatat partisipan event.
2. Membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih besar karena seluruh proses identifikasi dilakukan secara manual melalui observasi langsung tiap halaman website.
3. Bergantung pada kemampuan dan ketelitian analis dalam membaca tampilan website sehingga berpotensi melewatkan kebutuhan data yang tidak tampak di UI.

Kelebihan ERD Berbasis AI (Claude):

1. Lebih efisien dalam hal waktu karena dapat menghasilkan rancangan awal yang cukup lengkap dalam waktu singkat melalui percakapan bertahap.
2. Menambahkan atribut dan entitas berbasis asumsi bisnis yang logis seperti referensi_transaksi, kode_promo, dan tabel PEMESANAN_PROMO yang meningkatkan kesiapan implementasi.
3. Mengintegrasikan promo dan event ke dalam sistem transaksi melalui tabel PEMESANAN_PROMO dan CABANG_PROMO sehingga lebih fungsional secara operasional.
4. Dapat dijadikan referensi awal yang baik bagi perancang untuk memperluas atau memverifikasi rancangan yang sedang dikerjakan.

Kekurangan ERD Berbasis AI (Claude):

1. Tidak merepresentasikan seluruh konten website sehingga entitas-entitas informasional seperti Perusahaan, Maskot, Foto_cabang, dan Konfirmasi_email tidak ditemukan dalam rancangan.
2. Tingkat normalisasi yang dicapai hanya hingga 3NF, lebih rendah dibandingkan ERD manual yang mencapai BCNF.
3. Beberapa atribut bersifat asumsi yang tidak dapat diverifikasi langsung dari tampilan website sehingga memerlukan validasi lebih lanjut dengan pengelola sistem.
4. Hasil rancangan sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kelengkapan prompt yang diberikan sehingga memerlukan pemahaman yang baik dari pengguna dalam menyusun instruksi.

Secara keseluruhan, perancangan ERD manual dan berbasis AI bersifat saling melengkapi. ERD manual unggul dalam kelengkapan representasi konten website dan ketepatan normalisasi, sedangkan ERD Claude unggul dalam efisiensi waktu dan fungsionalitas sistem transaksi. Kombinasi dari kedua pendekatan ini dapat menghasilkan rancangan basis data yang paling komprehensif dan siap diimplementasikan.

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan perancangan basis data yang telah dilakukan terhadap website Gameblink, dapat ditarik beberapa simpulan. Dari analisis terhadap lima halaman website yaitu Home, Branch, Facilities, Event, dan Booking, berhasil diidentifikasi sebanyak 17 entitas yang merepresentasikan kebutuhan data sistem, meliputi Perusahaan, Maskot, Cabang, Foto_cabang, Tipe_ruangan, Foto_tipe_ruangan, Fasilitas_umum, Fasilitas_ruangan, Promo, Event, Loyalty_award, Pelanggan, Unit_tv, Slot_waktu, Booking, Pembayaran, dan Konfirmasi_email.

Hubungan antar entitas telah dianalisis berdasarkan fungsionalitas setiap halaman, menghasilkan relasi dengan berbagai kardinalitas. Relasi *one-to-one* (1:1) terdapat antara Booking dengan Pembayaran serta Booking dengan Konfirmasi_email. Relasi *one-to-many* (1:N) terdapat antara Cabang dengan Unit_tv dan Pelanggan dengan Booking. Adapun relasi *many-to-many* (M:N) terdapat antara Tipe_ruangan dengan Fasilitas_ruangan yang diwujudkan melalui tabel relasi Tipe_ruangan_fasilitas.

Seluruh tabel pada ERD final telah melalui proses normalisasi hingga tingkat *Boyce-Codd Normal Form* (BCNF) untuk memastikan tidak terdapat redundansi data, ketergantungan parsial, maupun ketergantungan transitif pada seluruh struktur basis data. ERD final yang dirancang telah merepresentasikan struktur basis data yang komprehensif dan terintegrasi, sehingga dapat dijadikan dasar implementasi sistem informasi Gameblink yang mampu mendukung proses bisnis secara efisien, mulai dari pengelolaan informasi cabang dan fasilitas hingga pencatatan transaksi *booking* dan pembayaran secara akurat.

7.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan perancangan yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan ke depannya. Pihak Gameblink disarankan untuk mengimplementasikan rancangan basis data ini dalam sistem manajemen basis data relasional seperti MySQL atau PostgreSQL guna mendukung pengelolaan data yang lebih terstruktur dan efisien.

Selain itu, perlu dilakukan validasi lebih lanjut terhadap rancangan ERD ini bersama pihak pengembang atau pengelola sistem Gameblink untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan bisnis yang sebenarnya. Penelitian lanjutan juga dapat dilakukan dengan merancang skema basis data fisik (*physical database schema*) beserta proses normalisasi penuh agar rancangan dapat langsung diimplementasikan.

Dalam analisis serupa ke depannya, disarankan untuk mengakses dokumentasi teknis atau melakukan wawancara langsung dengan pengembang website agar identifikasi entitas dan atribut lebih akurat dan tidak hanya berbasis observasi antarmuka pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Connolly, T., & Begg, C. (2015). Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management (6th ed.). Pearson Education.
- Chen, P. P. S. (1976). The Entity-Relationship Model—Toward a Unified View of Data. *ACM Transactions on Database Systems*, 1(1), 9–36.
- Date, C. J. (2019). *An Introduction to Database Systems* (8th ed.). Addison-Wesley.
- Ramakrishnan, R., & Gehrke, J. (2003). *Database Management Systems* (3rd ed.). McGraw-Hill Education.
- Gameblink. (2024). Website Resmi Gameblink. Diakses dari <https://gameblink.framer.website>